



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 11 · 2 ore

Carteggio: carburante e autonomia



Quanta nafta serve? Distanze sulla carta, velocità dal doppio rilevamento e il 30% di riserva: i 23 esercizi ufficiali della carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 11 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Il conto, il 45°-90° e la velocità dalla carta

0:25 · 25'

Settore A · Elba (5 esercizi)

0:50 · 20'

Settore B · Castiglione (5)

1:10 · 25'

Settore C · Pianosa e Montecristo (7)

1:35 · 25'

Settore D · Giglio e Argentario (6)

LEGGI BENE LA TRACCIA

- da dove parte il conto: dalla partenza o dal punto nave?
- fin dove arriva: destinazione, traverso, ritorno?
- la velocità è data o va ricavata?
- la riserva è del 30% o di un altro valore?

LA FORMULA

$$d \div V \times c \times 1,3$$

miglia diviso nodi, per litri all'ora, più il 30% di riserva





CARTEGGIO · IL CALCOLO

Il conto del carburante

$$t = d \div V$$

Il tempo in ore: miglia diviso nodi. 16,2 mg a 6 kn = 2,7 ore.

$$c = t \times \text{consumo}$$

Litri: ore per litri all'ora. 2,7 h $\times$ 4 l/h = 10,8 litri.

$$\times 1,3$$

La riserva del 30%, se la traccia non ne indica un'altra. 10,8 $\times$ 1,3 = 14,0 litri.

$$\text{minuti} \div 60$$

18 minuti = 0,3 ore; 25 minuti = 0,42 ore.
Mai sommare ore e minuti come decimali.

Tutte le tratte

Somma le miglia di ogni tratto richiesto; andata e ritorno contano due volte.

Senza vento né corrente

La velocità sul fondo è la Vp e la rotta coincide con la prora.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Il doppio rilevamento 45°-90°

Il trucco

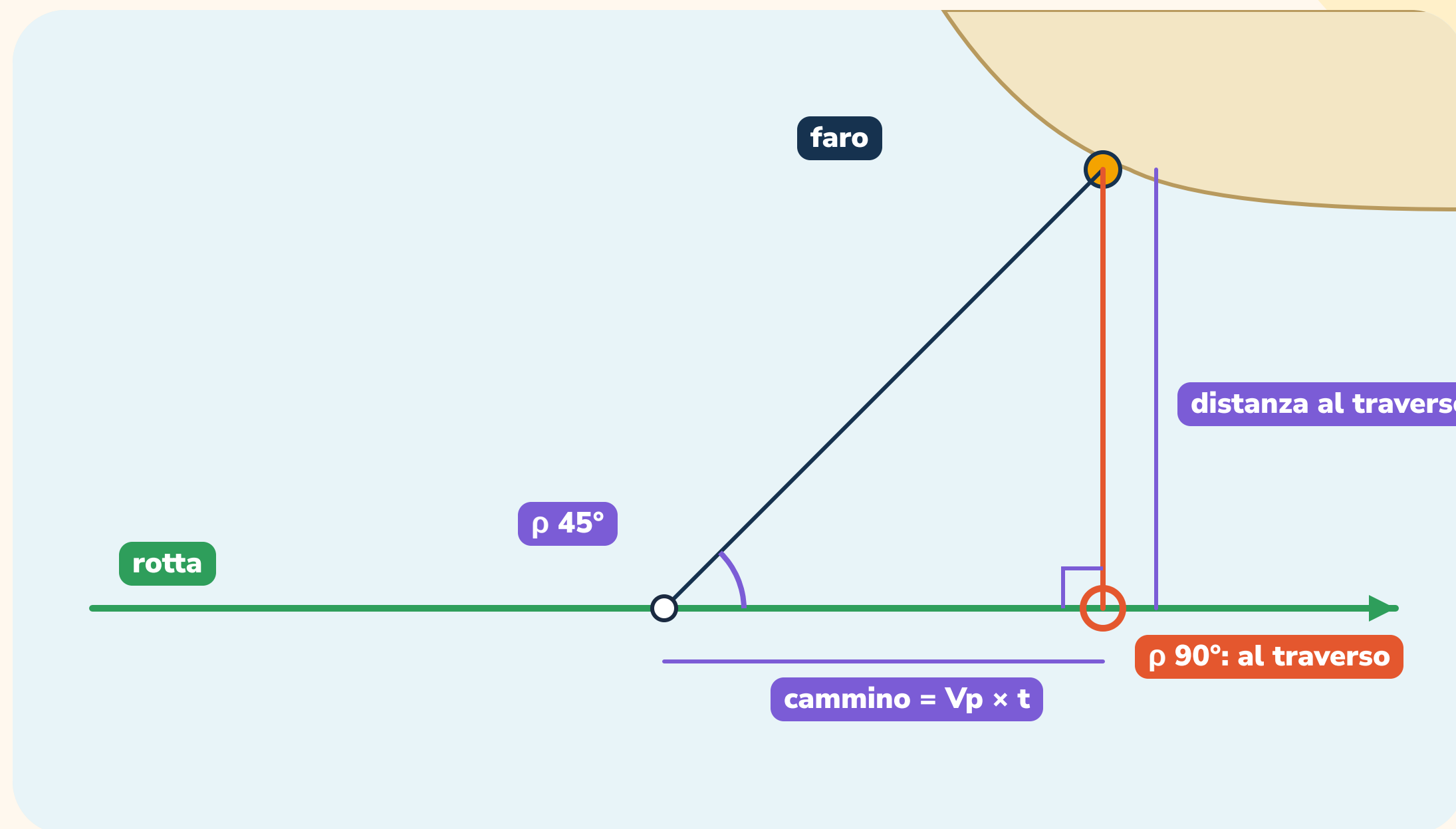
Rilevi il faro a 45° dalla prora e poi al traverso (90°): il triangolo ha due angoli di 45°, è isoscele.

La conseguenza

La distanza dal faro al traverso è uguale al cammino fatto tra i due rilevamenti: $V_p \times t$.

Il punto

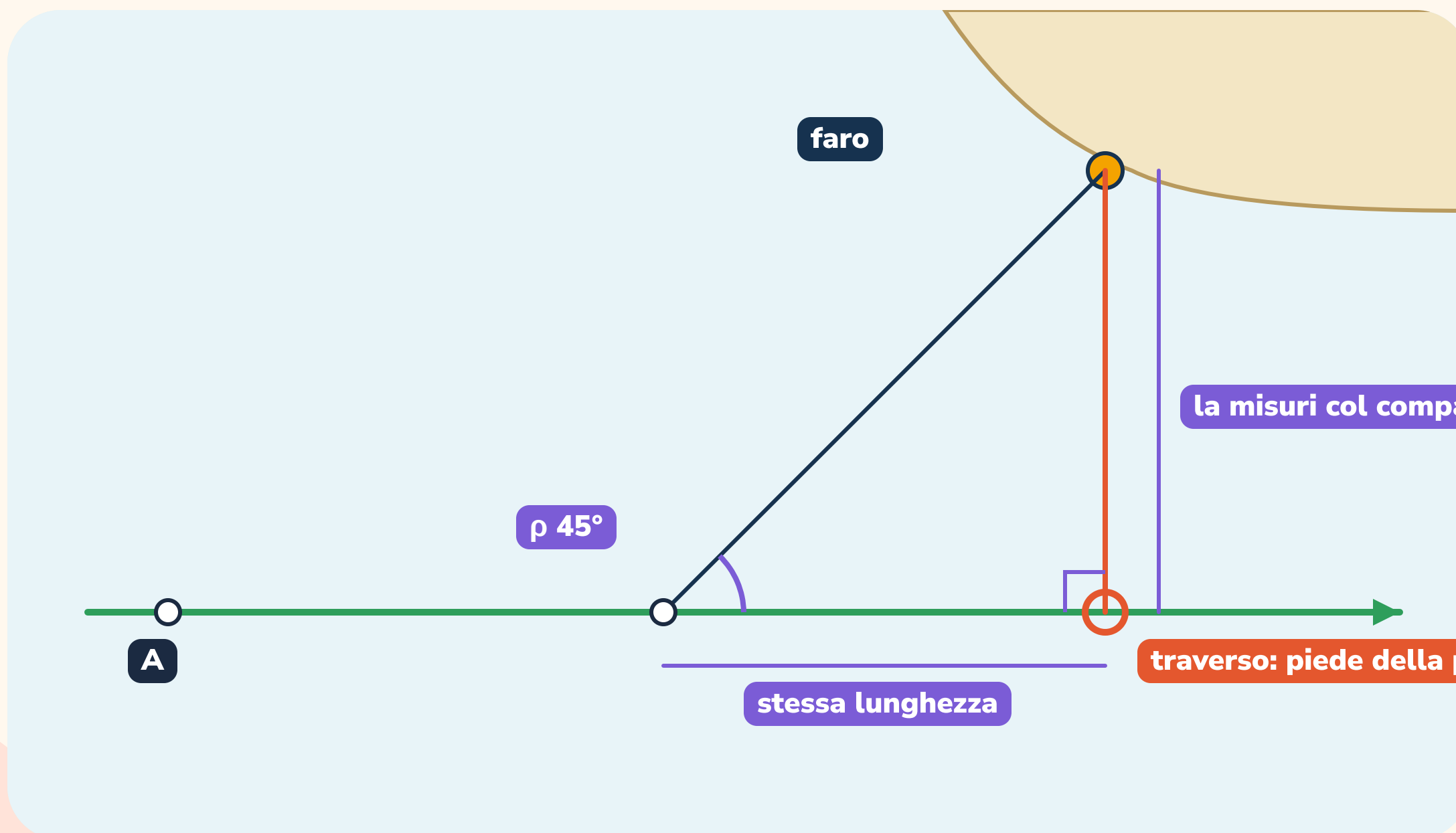
Al traverso: dal faro, sul rilevamento vero ($P_v \pm 90^\circ$), riporta quella distanza.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

La velocità dalla carta



Quando la Vp non c'è

Conosci il punto di partenza e la rotta: la barca sta su quella linea.

Il traverso

Dal faro traccia la perpendicolare alla rotta: il piede è il punto al traverso. Misura la distanza faro-traverso.

La velocità

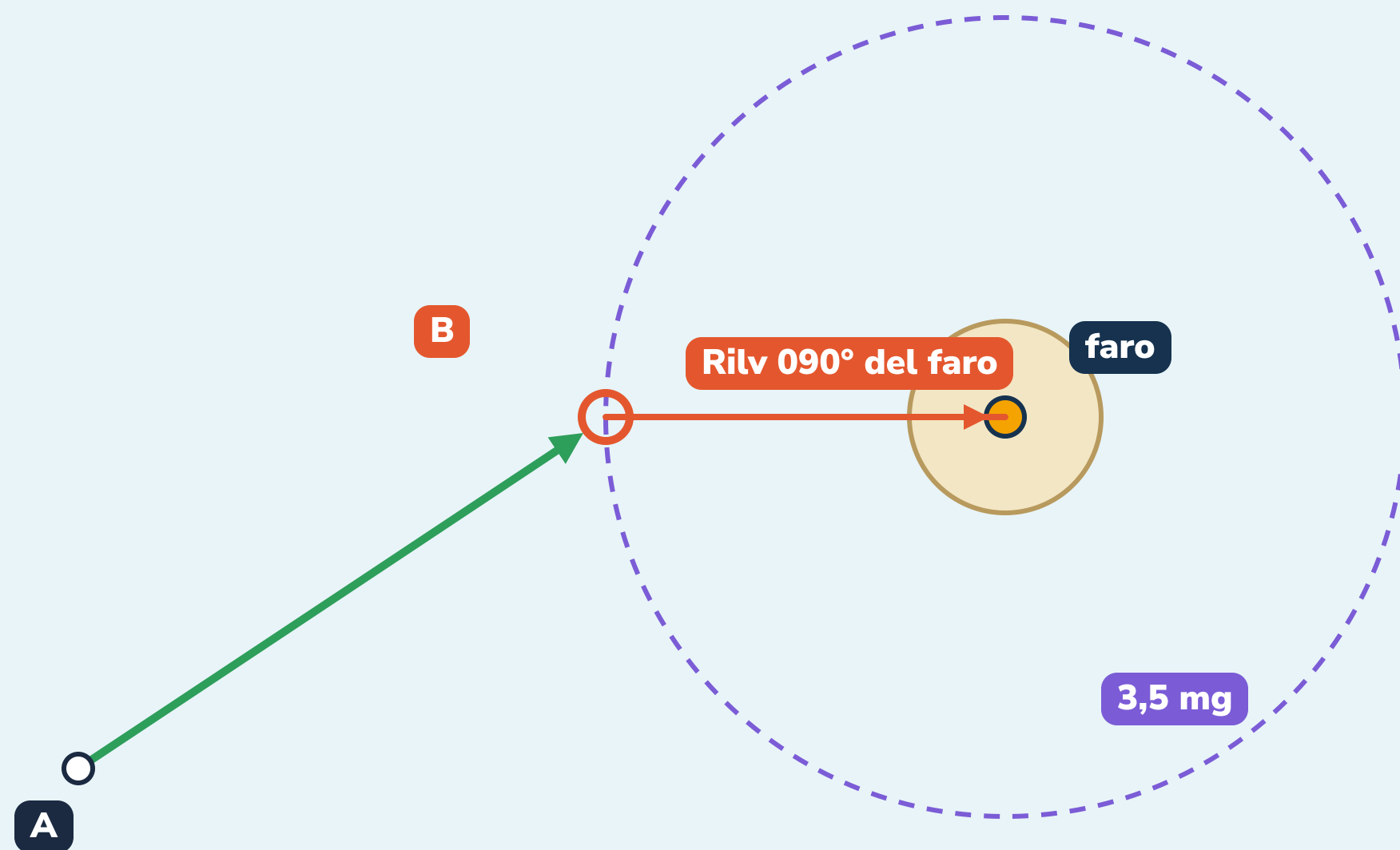
Quella distanza è il cammino tra i due rilevamenti: $V = \text{distanza} \div \text{tempo}$. Poi il conto del carburante.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Un punto da rilevamento e distanza



Il testo

«Distanza 3,5 miglia sul rilevamento vero 270° del faro»: dalla barca vedi il faro per 270°.

Sulla carta

Dal faro traccia la direzione opposta ($270^\circ - 180^\circ = 090^\circ$) e prendi la distanza con il compasso sulla scala delle latitudini.

Attenzione

«A est del faro» e «il faro per 270°» sono la stessa cosa. Leggi sempre da chi a chi.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · Carburante e autonomia

Domanda 1 · quiz 1.2.3-1

Qual è l'ulteriore percentuale di carburante che è consigliabile da mantenere a bordo per garantire una navigazione in sicurezza?

- a) 30%.
- b) 5%.
- c) percentuale variabile a seconda della densità del carburante.

Domanda 2 · quiz 1.2.2-2

Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?

- a) almeno 120 litri.
- b) almeno 130 litri.
- c) almeno 140 litri.

Domanda 3 · quiz 1.2.3-3

Circa i consumi e all'autonomia di navigazione, si può affermare che:

- a) autonomia oraria = consumo orario : carburante disponibile.
- b) con mare mosso, a parità di velocità diminuisce l'autonomia in miglia.
- c) per calcolare l'autonomia oraria bisogna conoscere l'autonomia in miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-1

Qual è l'ulteriore percentuale di carburante che è consigliabile da mantenere a bordo per garantire una navigazione in sicurezza?

a) 30%.

b) 5%.

c) percentuale variabile a seconda della densità del carburante.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.2.2-2

Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?

a) almeno 120 litri.

b) almeno 130 litri.

c) almeno 140 litri.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.3-3

Circa i consumi e all'autonomia di navigazione, si può affermare che:

a) autonomia oraria = consumo orario : carburante disponibile.

b) con mare mosso, a parità di velocità diminuisce l'autonomia in miglia.

c) per calcolare l'autonomia oraria bisogna conoscere l'autonomia in miglia.

Risposta esatta: b





CARTEGGIO · LA CARTA

I punti cospicui di oggi



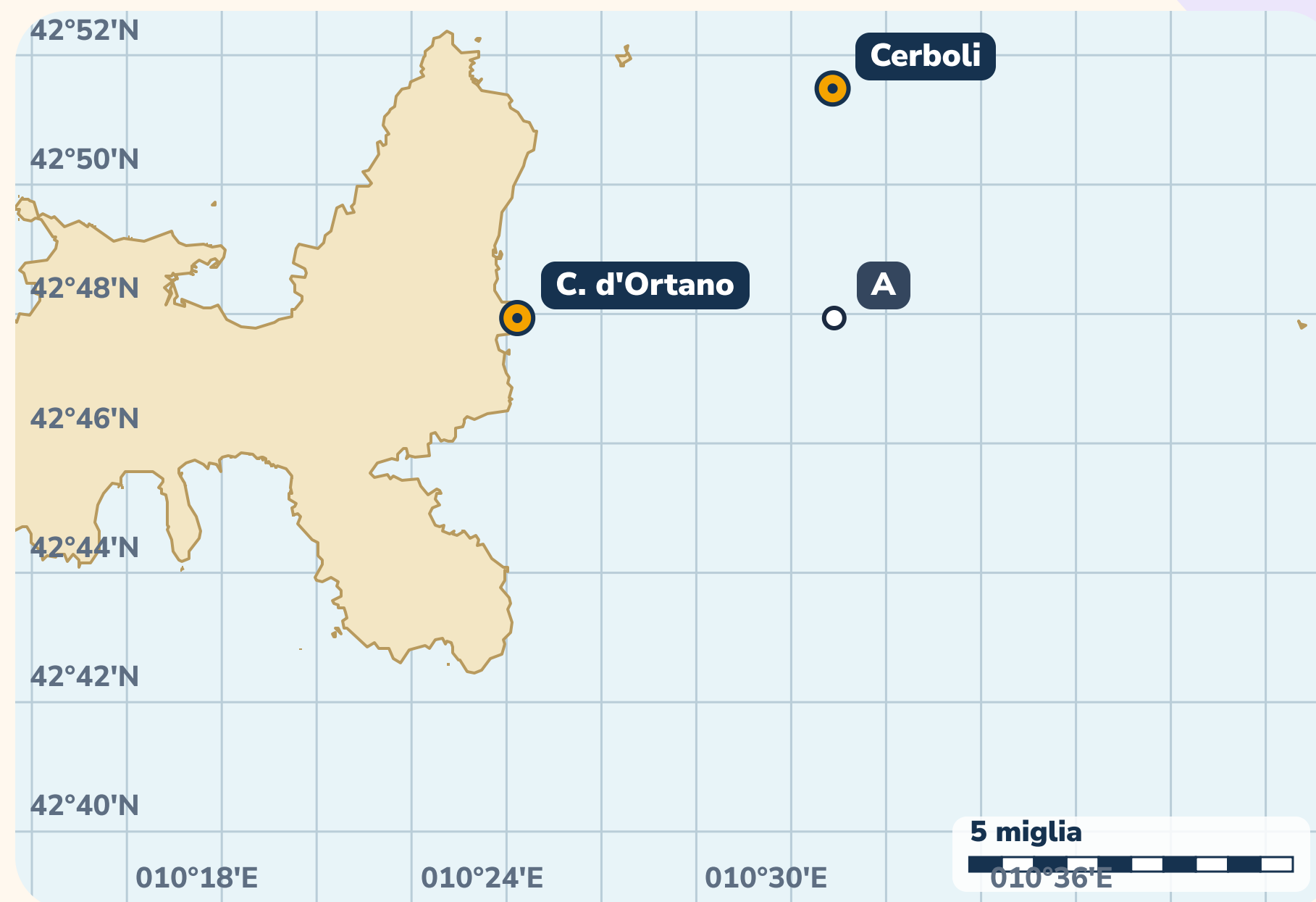


ESERCIZIO 5.1.2-1 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Partenza da Isola Cerboli (Est Isola d'Elba) alle ore 08 24m con velocità propulsiva $V_p=6$ kn e rotta vera $R_v=180^\circ$. Successivamente si rileva Capo d'Ortano al traverso a una distanza di 4,9 miglia nautiche. Dal punto nave A determinato si vuole proseguire per raggiungere il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 40'N$ Long. $010^\circ 30'E$. Determinare la quantità di carburante necessaria, inclusa la riserva, dalla partenza e fino a destinazione sapendo che il motore ha un consumo di 12 l/h.

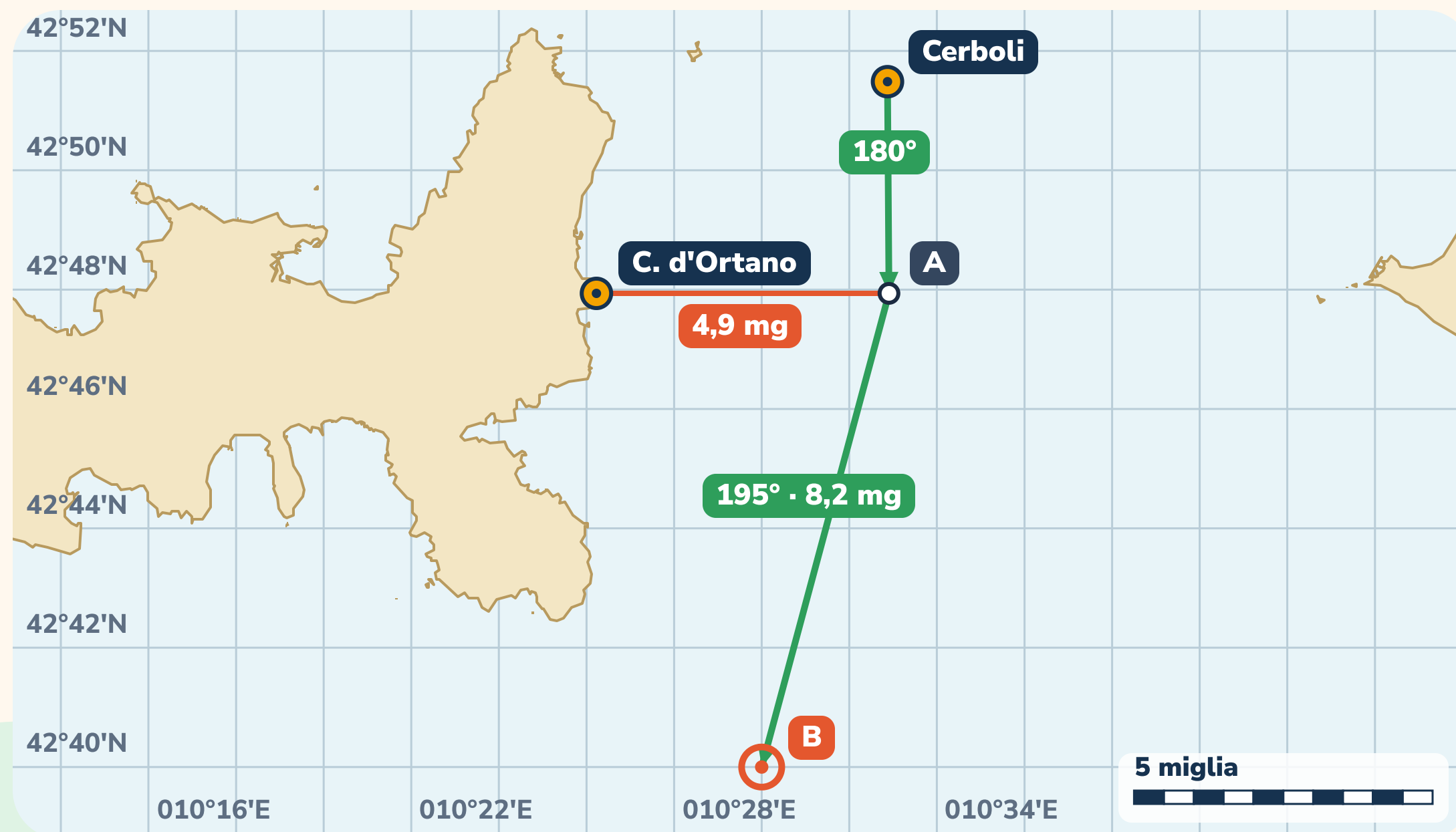
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.1.2-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta 180° da Cerboli: Capo d'Ortano al traverso di dritta a 4,9 mg dà A (4,9 mg a est del capo).
2. Cerboli-A = 3,5 mg; A-B = 8,2 mg.
3. Distanza totale 11,8 mg; a 6,0 kn servono $11,8 / 6,0 = 2,0$ ore (1h58m).
4. Carburante: $2,0 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 23,5$ litri; più il 30% di riserva: 30,6 litri.

30,6 litri

Ufficiale: $29 \div 31$ litri



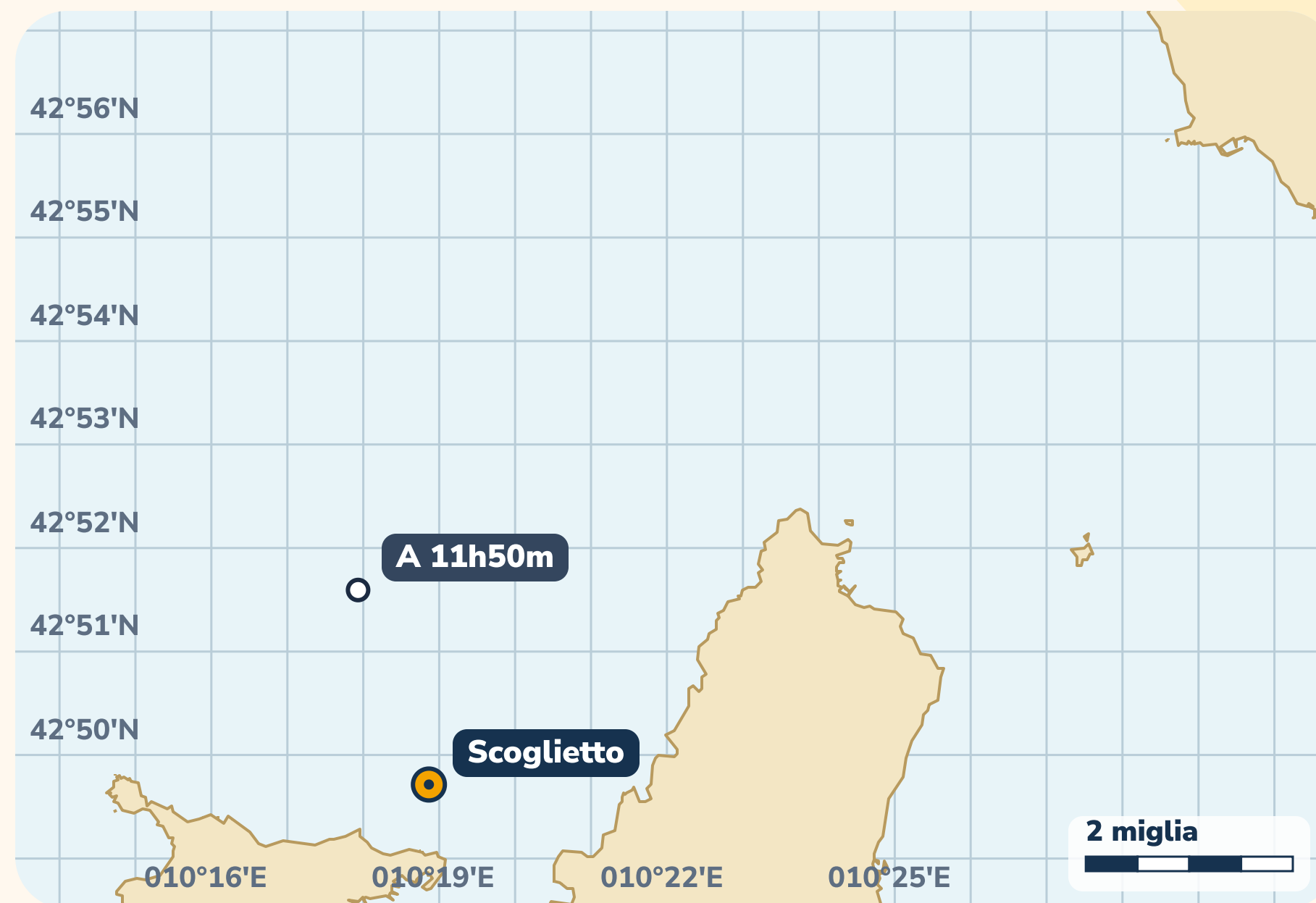


ESERCIZIO 5.1.2-2 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Siamo in navigazione a Nord dell'Isola d'Elba con prora bussola $P_b=69^\circ$ (variazione magnetica $V=+1^\circ$) e una velocità propria $V_p=6$ kn. Alle ore 11h30m rileviamo il faro di Scoglietto per rilevamento polare $p=+045^\circ$ e sempre lo stesso alle ore 11h50m per rilevamento polare $p=+090^\circ$. Da tale punto nave costiero A si vuole raggiungere Punta Falcone. Sapendo che il consumo orario del nostro motore è di 10 l/h, determinare la quantità di carburante necessaria, inclusa la riserva, per il tratto di navigazione a partire dall'ultimo punto nave A delle 11h50m.

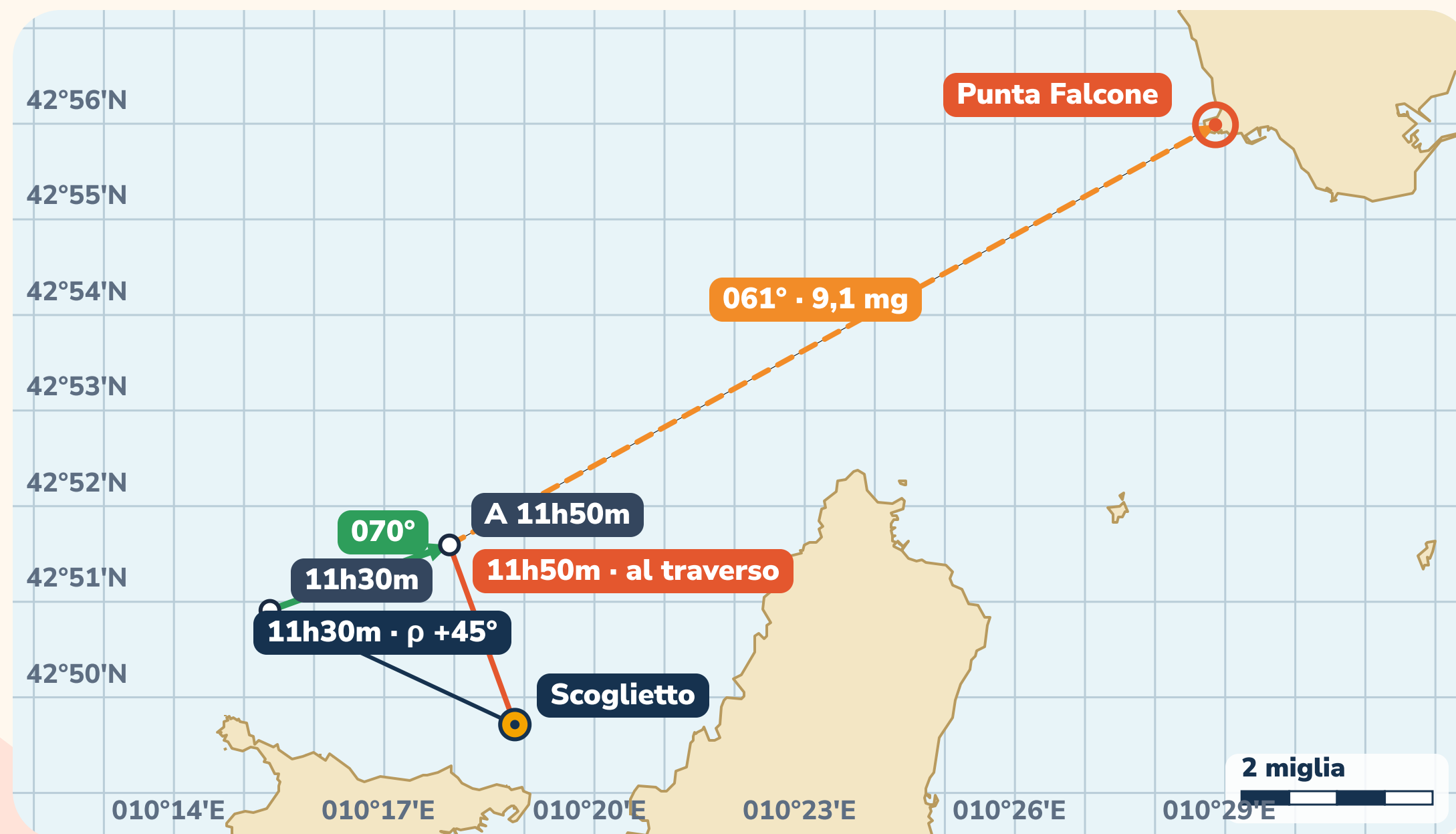
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.1.2-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = +1^\circ$: $P_v = 070^\circ$. Scoglietto a $\rho +45^\circ$ e poi $+90^\circ$: la distanza al traverso è uguale al cammino tra i due rilevamenti.
2. Cammino in 20 minuti a 6 kn = 2 mg: A è 2 mg dal faro sul rilevamento 160° .
3. A - Punta Falcone = 9,1 mg.
4. Distanza totale 9,1 mg; a 6,0 kn servono $9,1 / 6,0 = 1,5$ ore (1h31m).
5. Carburante: $1,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 15,2$ litri; più il 30% di riserva: 19,8 litri.

19,8 litri

Ufficiale: $19 \div 21$ litri



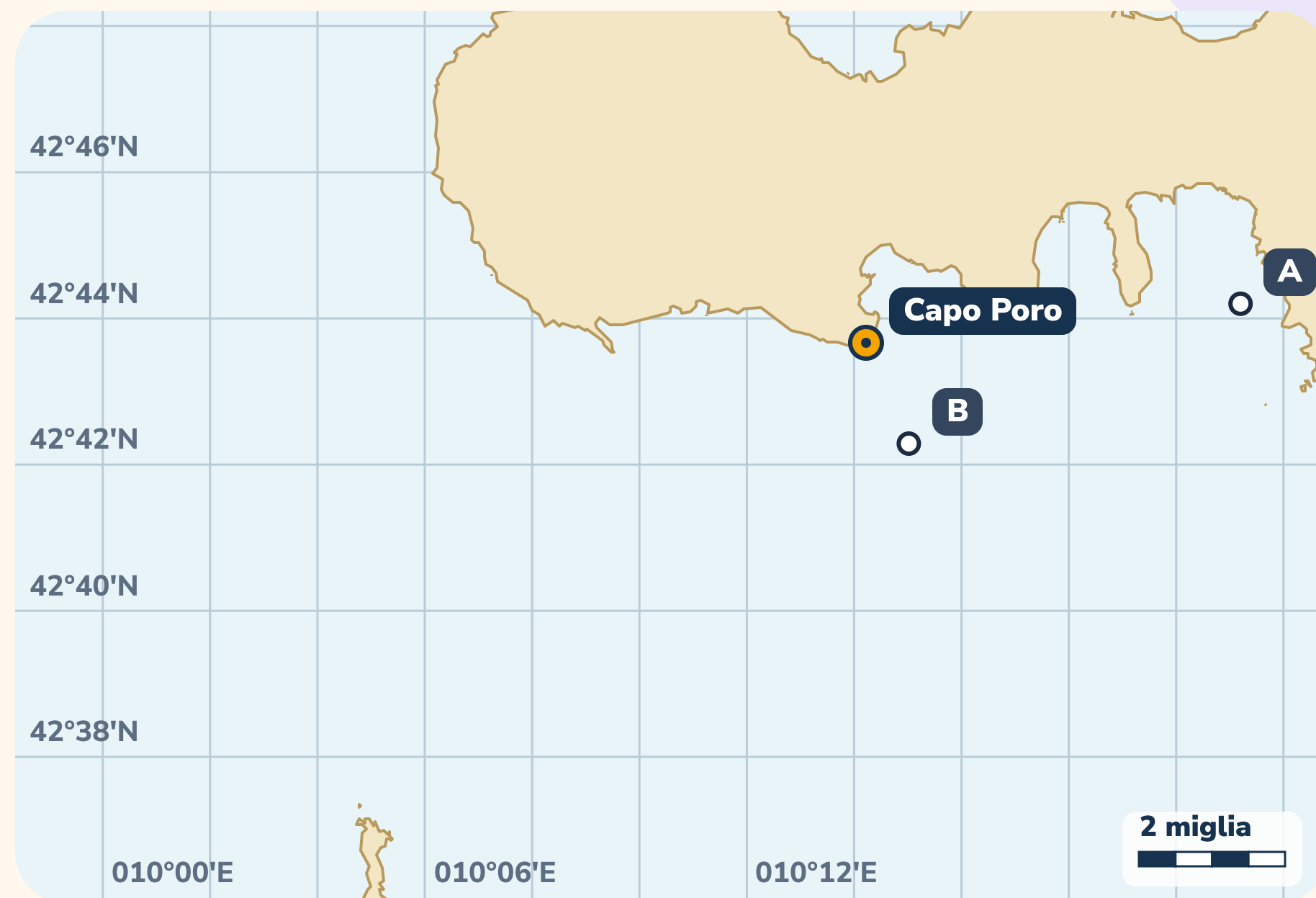


ESERCIZIO 5.1.2-3 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°44',2N e Long.010°21',2E con prora vera $P_v=247^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 12h00m ci troviamo nel punto dove rileviamo con rilevamento polare $\rho=+045^\circ$ il Faro di Capo di Poro e 15 minuti dopo rileviamo lo stesso faro al traverso $\rho=+090^\circ$ (punto B). Da tale punto nave B, si dirige verso il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°40'N e Long.010°00'E. Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione, inclusa la riserva, considerando un consumo medio di 4 l/h.

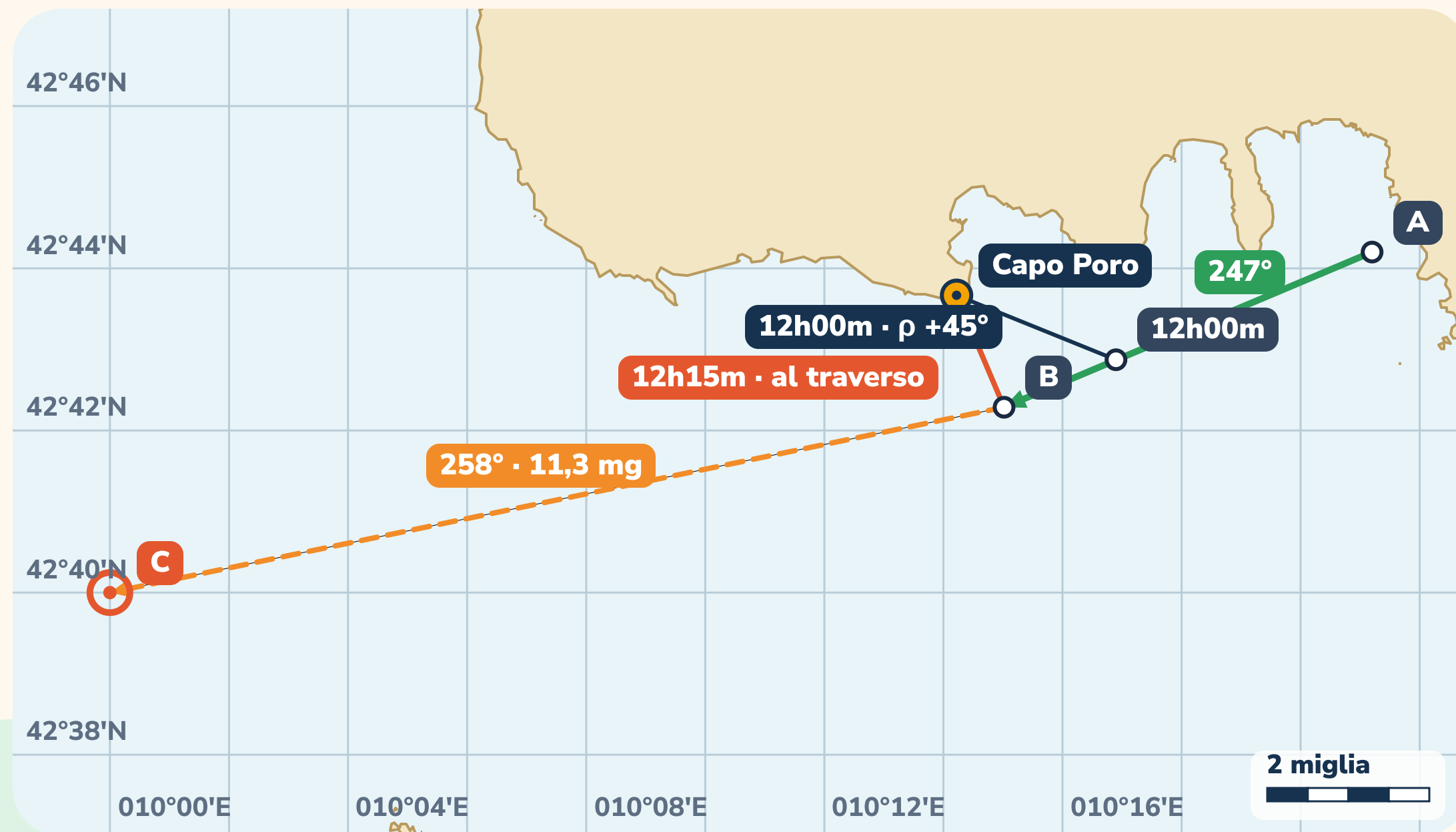
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.1.2-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Capo Poro a $\rho +45^\circ$ alle 12h00m e al traverso alle 12h15m: distanza al traverso = $6 \times 15/60 = 1,5$ mg.
2. B è 1,5 mg dal faro sul rilevamento 337° .
3. A-B = 4,9 mg; B-C = 11,3 mg.
4. Distanza totale 16,2 mg; a 6,0 kn servono $16,2 / 6,0 = 2,7$ ore (2h42m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 4,0 \text{ l/h} = 10,8$ litri; più il 30% di riserva: 14,0 litri.

14,0 litri

Ufficiale: $13 \div 15$ litri



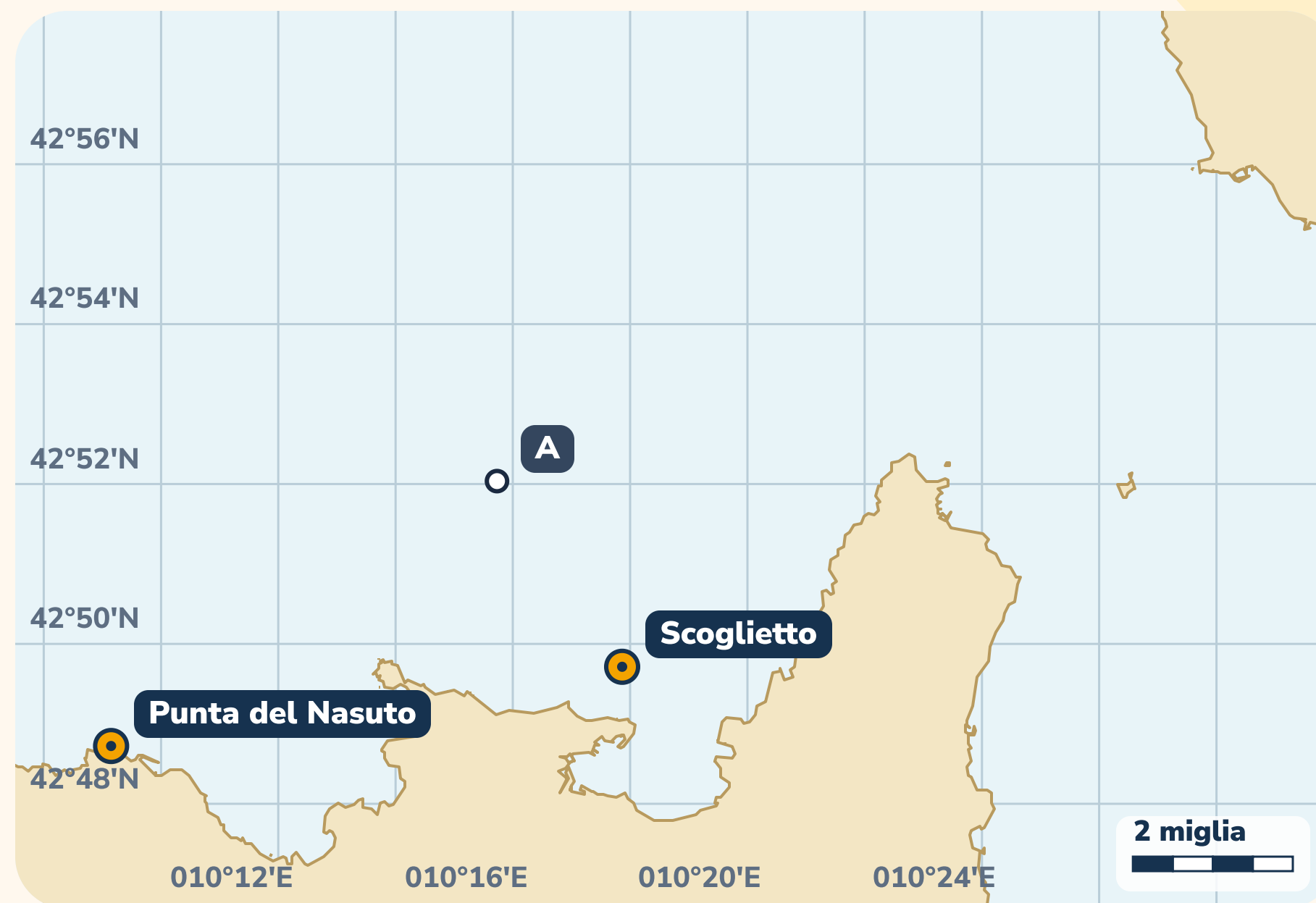


ESERCIZIO 5.1.2-4 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Partenza da Punta del Nasuto (Nord Ovest dell'Isola d'Elba) con una prora bussola $P_b=060^\circ$ (variazione magnetica $V=4^\circ$ W) e una velocità propria $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo con fanale Scoglietto due rilevamenti polari a dritta: 1) $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m 2) $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 10h28m. Determinare la quantità di carburante, compresa la riserva, necessaria dalla partenza per arrivare al porticciolo turistico di Salivoli (simbolo) sapendo che il nostro motore ha un consumo pari a 10l/h.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.1.2-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -4^\circ$: $P_v = 056^\circ$. Scoglietto a $\rho +45^\circ$ e $+90^\circ$: $6 \times 28/60 = 2,8$ mg al traverso.
2. A è 2,8 mg dal fanale sul rilevamento 146° .
3. Nasuto-A = 5,9 mg; A-Salivoli = 10,1 mg.
4. Distanza totale 15,9 mg; a 6,0 kn servono $15,9 / 6,0 = 2,7$ ore (2h39m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 26,5$ litri; più il 30% di riserva: 34,5 litri.

34,5 litri

Ufficiale: $33 \div 35$ litri



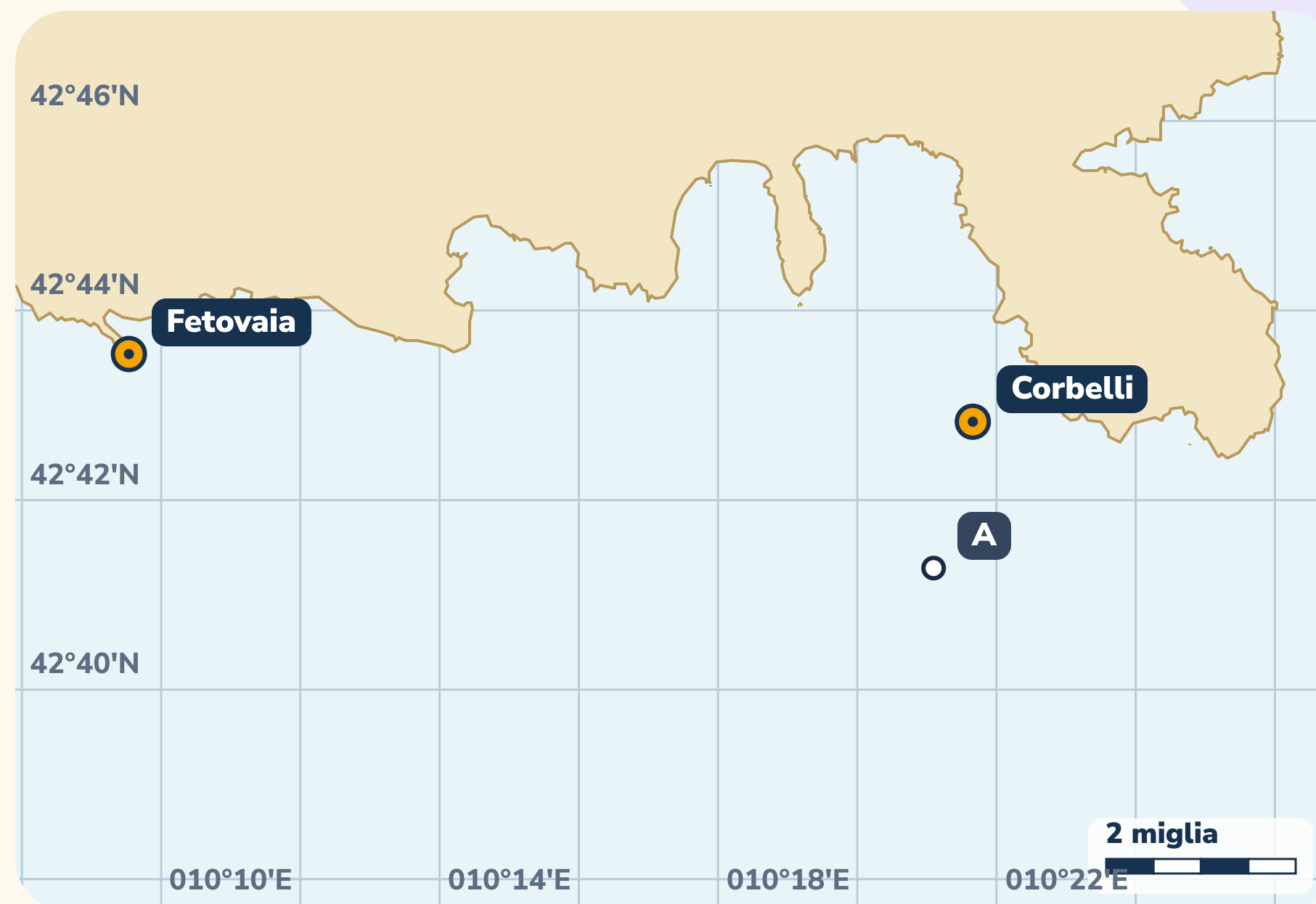


ESERCIZIO 5.1.2-5 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Partenza da Punta di Fetovaia (Sud Ovest isola d'Elba) con una prora vera $P_v=105^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Si vuole verificare l'assenza di fattori esterni perturbatori al fine di determinare il nostro punto nave, eseguendo quindi due rilevamenti polari a sinistra con isola Corbelli: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 10h16m Dal punto nave A così calcolato si vuole raggiungere Punta dei Ripalti. Determinare la quantità di carburante, compresa la riserva, per giungere a Punta dei Ripalti, sapendo di avere un motore che consuma 12 l/h.

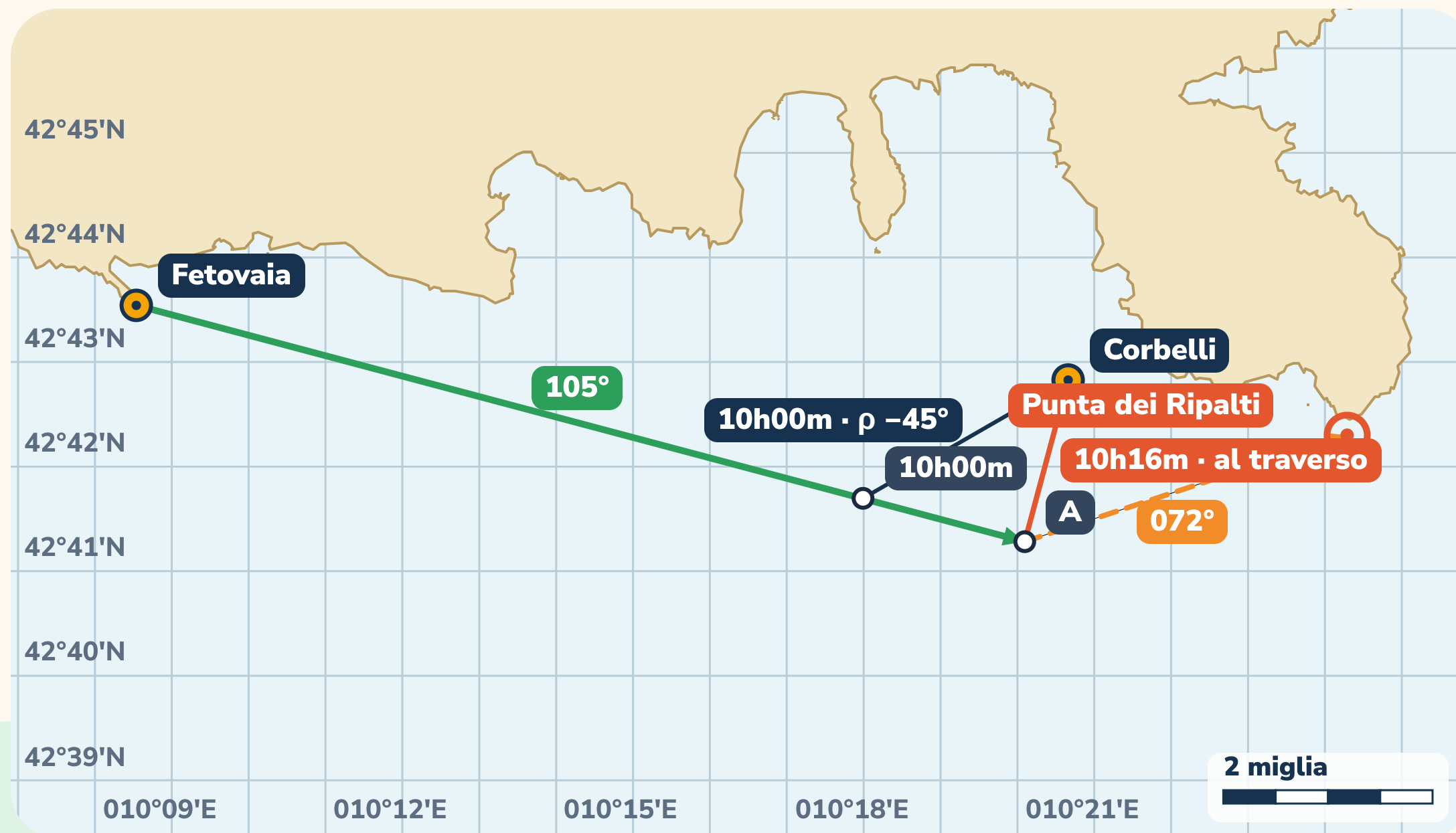
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.1.2-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Corbelli a ρ -45° e -90°: $6 \times 16/60 = 1,6$ mg al traverso.
2. A è 1,6 mg dall'isolotto sul rilevamento 015°.
3. Fetovaia-A = 8,8 mg; A-Ripalti = 3,2 mg.
4. Distanza totale 12,0 mg; a 6,0 kn servono $12,0 / 6,0 = 2,0$ ore (2h00m).
5. Carburante: $2,0 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 24,1$ litri; più il 30% di riserva: 31,3 litri.

31,3 litri

Ufficiale: $30 \div 32$ litri



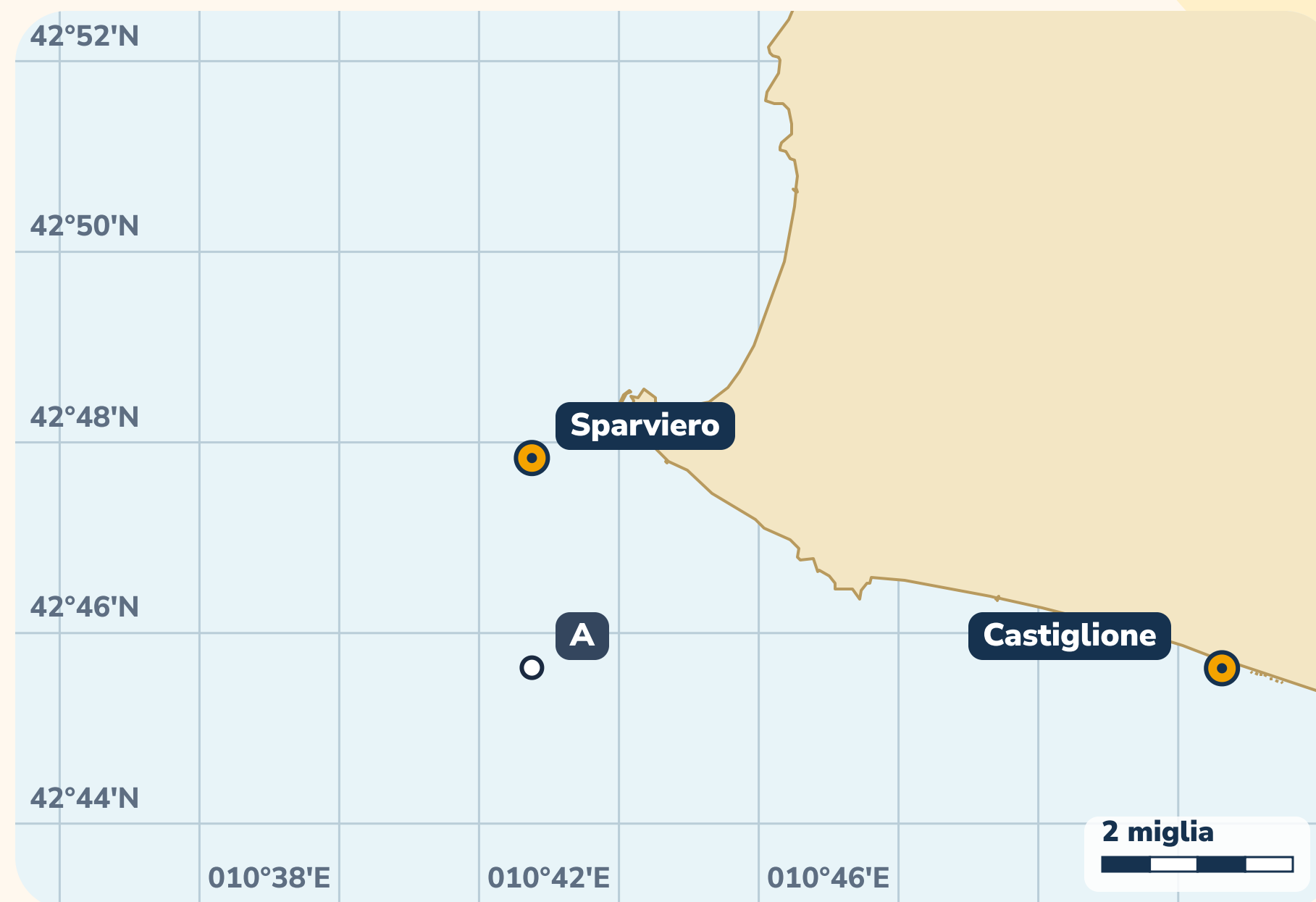


ESERCIZIO 5.2.2-1 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza da Castiglione della Pescaia con una prora bussola $P_b = 271^\circ$ (variazione magnetica $V = 1^\circ$ W) e una velocità propulsiva $V_p = 6$ nodi. Si vuole calcolare il punto nave A eseguendo due rilevamenti polari a dritta con Scoglio dello Sparviero: $\rho = +045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $\rho = +090^\circ$ eseguito alle ore 09h22m Giunti al traverso di Scoglio dello Sparviero decidiamo di dirigere verso il punto B di coordinate geografiche GPS Lat. $42^\circ 50'N$ e Long. $010^\circ 37'E$. Determinare la quantità di carburante necessario alla navigazione, compresa la riserva, sapendo che il nostro motore consuma 10 l/h.

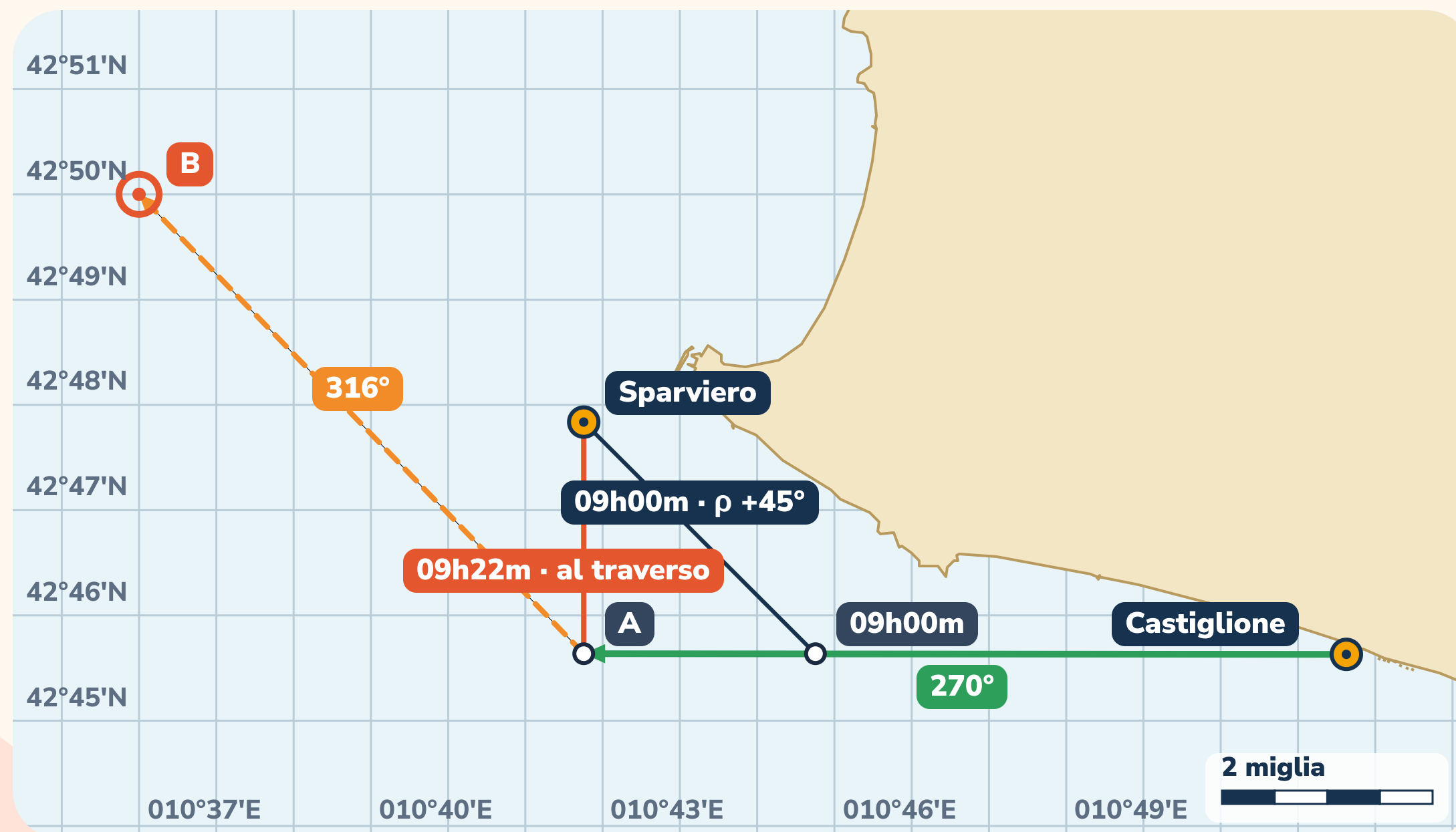
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.2.2-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -1^\circ$: $P_v = 270^\circ$. Sparviero a $\rho +45^\circ$ e $+90^\circ$: $6 \times 22/60 = 2,2$ mg al traverso.
2. A è 2,2 mg a sud dello scoglio.
3. Castiglione-A = 7,2 mg; A-B = 6,1 mg.
4. Distanza totale 13,3 mg; a 6,0 kn servono $13,3 / 6,0 = 2,2$ ore (2h13m).
5. Carburante: $2,2 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 22,2$ litri; più il 30% di riserva: 28,8 litri.

28,8 litri

Ufficiale: $28 \div 30$ litri



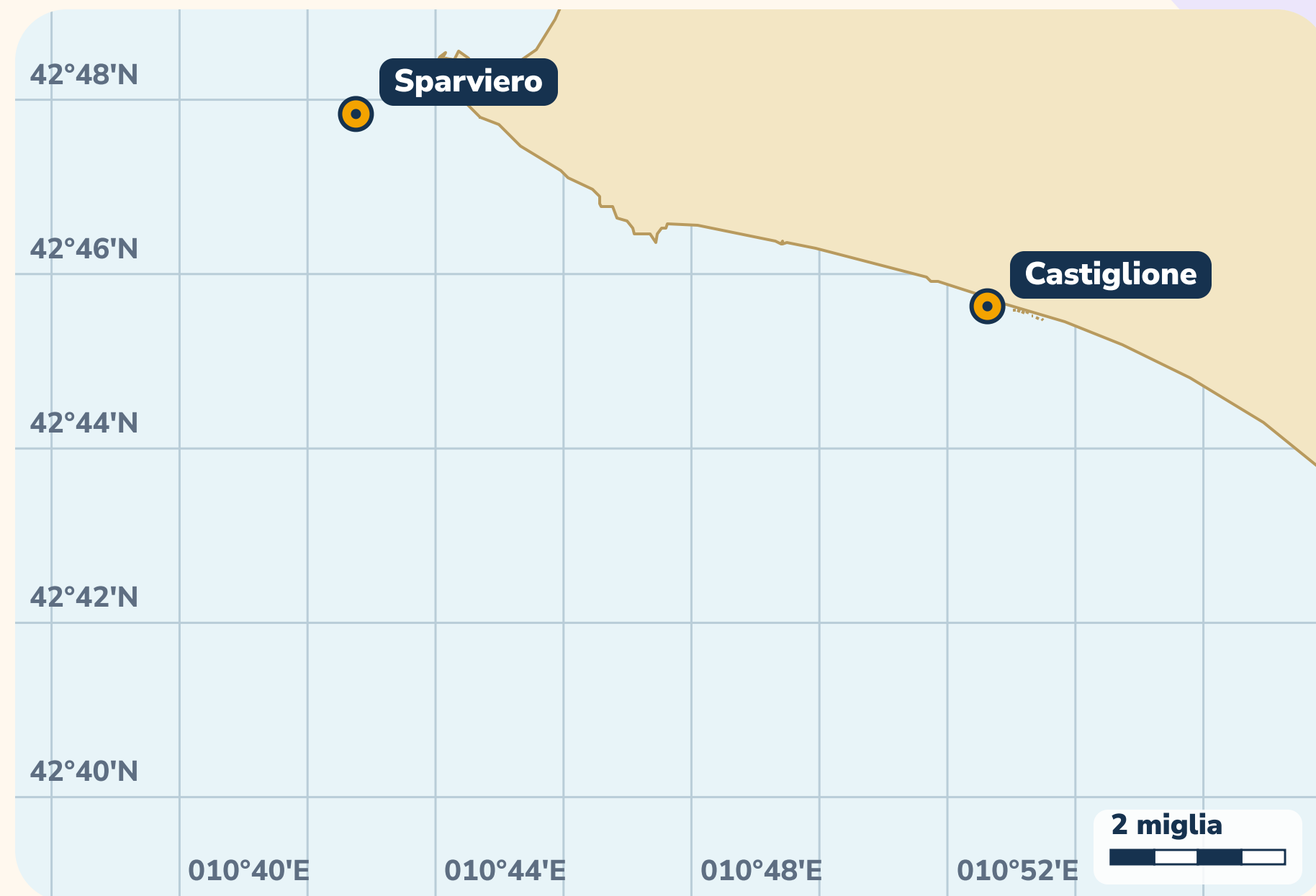


ESERCIZIO 5.2.2-2 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Siamo in uscita dal porto di Castiglione della Pescaia e navighiamo con rotta vera $R_v=270^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=4,4$ kn. Alle ore 13h00m rileviamo con rilevamento polare a dritta $p=+045^\circ$ la Torre Scoglio dello Sparviero e alle ore 13h30m rileviamo lo stesso punto al traverso. Da tale punto nave, dirigiamo per il punto di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ40'N$ e Long. $010^\circ50'E$. Determinare la quantità di carburante necessaria, dalla partenza alla destinazione, considerando un consumo medio di 3,5 l/h e una riserva del 30%.

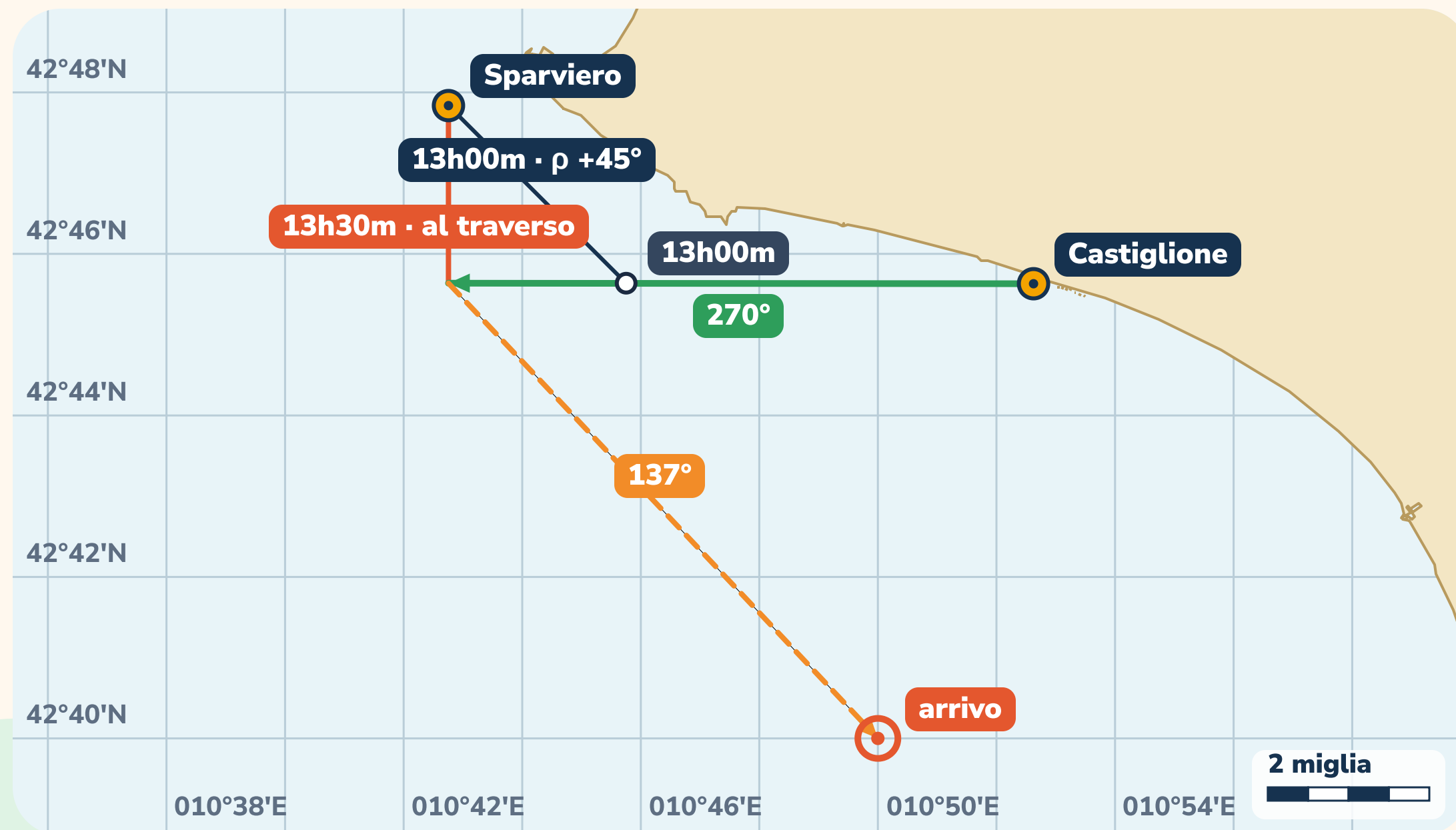
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.2.2-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Sparviero a ρ +45° e al traverso: $4,4 \times 30/60 = 2,2$ mg al traverso.
2. Castiglione-traverso = 7,2 mg; traverso-destinazione = 7,7 mg.
3. Distanza totale 15,0 mg; a 4,4 kn servono $15,0 / 4,4 = 3,4$ ore (3h24m).
4. Carburante: $3,4 \text{ h} \times 3,5 \text{ l/h} = 11,9$ litri; più il 30% di riserva: 15,5 litri.

15,5 litri

Ufficiale: 14,5 ÷ 16,5 litri





ESERCIZIO 5.2.2-3 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza dal fanale torretta Carbonifera (Golfo di Follonica) con una rotta vera $R_v=180^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Durante la navigazione si vuole controllare il punto nave A eseguendo con faro di Punta Ala due rilevamenti polari a sinistra: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 08h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 08h22m. Giunti al traverso, si decide di raggiungere il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 40'N$ e Long. $010^\circ 40'E$. Determinare il carburante necessario alla navigazione comprensivo della riserva sapendo che il motore ha un consumo orario di 15l/h.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.2.2-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Punta Ala a $\rho -45^\circ$ e -90° : $6 \times 22/60 = 2,2$ mg al traverso, a ovest del faro.
2. Carbonifera-A = 8,8 mg; A-B = 8,3 mg.
3. Distanza totale 17,1 mg; a 6,0 kn servono $17,1 / 6,0 = 2,8$ ore (2h51m).
4. Carburante: $2,8 \text{ h} \times 15,0 \text{ l/h} = 42,7$ litri; più il 30% di riserva: 55,5 litri.

55,5 litri

Ufficiale: 54 ÷ 57 litri



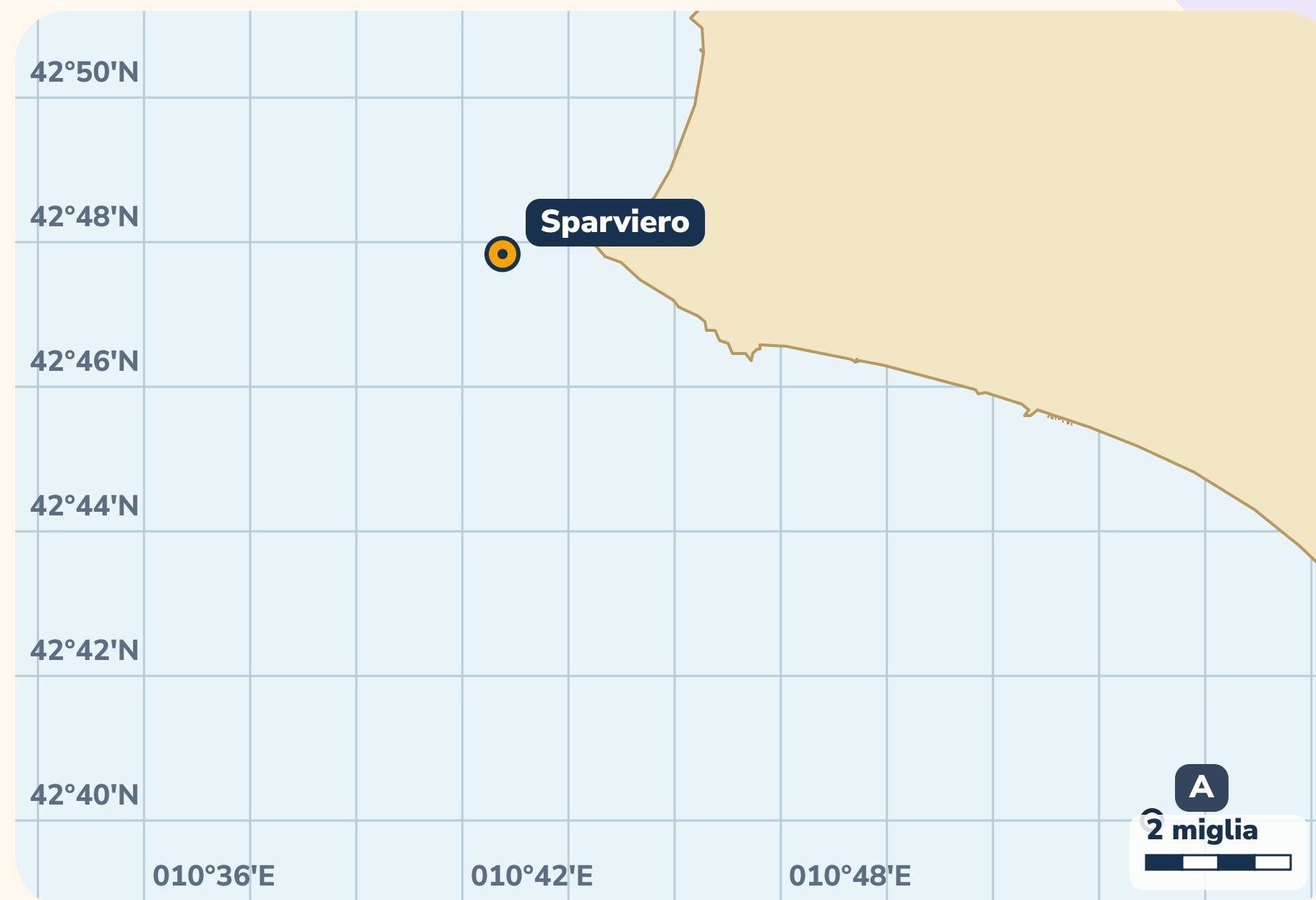


ESERCIZIO 5.2.2-4 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°40'N e Long.010°55'E per raggiungere il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.42°50'N Long.010°37'E con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Si vuole verificare l'assenza di fattori esterni eseguendo due rilevamenti polari a dritta di Scoglio dello Sparviero: $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 10h08m Determinare la quantità di carburante necessaria, inclusa la riserva, per svolgere l'intera navigazione sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h.

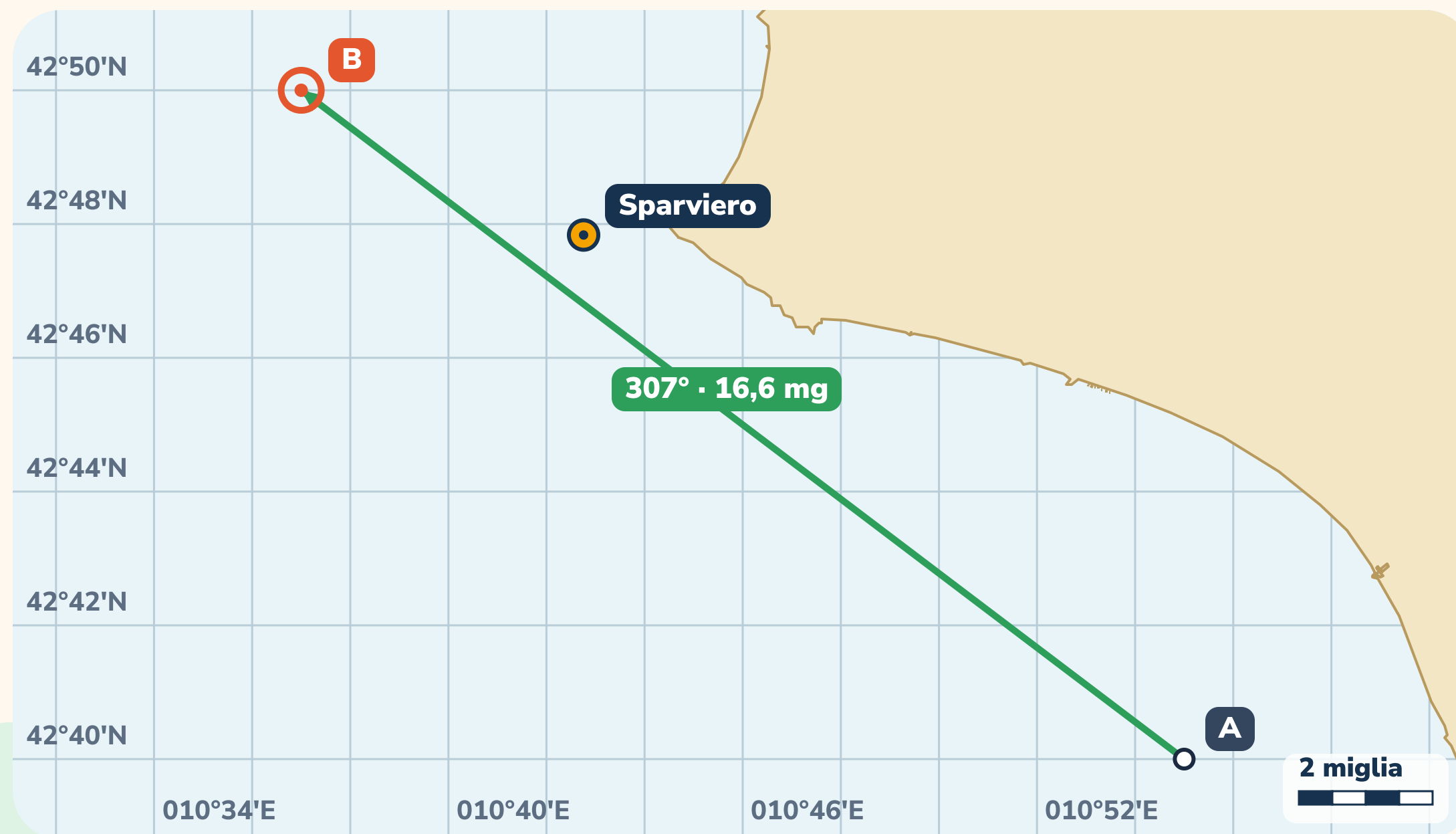
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.2.2-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta A-B: 307°, 16,6 mg. I due rilevamenti dello Sparviero servono solo a verificare che non ci sono deriva né scarroccio.
2. Distanza totale 16,6 mg; a 6,0 kn servono $16,6 / 6,0 = 2,8$ ore (2h46m).
3. Carburante: $2,8 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 27,6$ litri; più il 30% di riserva: 35,9 litri.

35,9 litri

Ufficiale: $35 \div 37$ litri



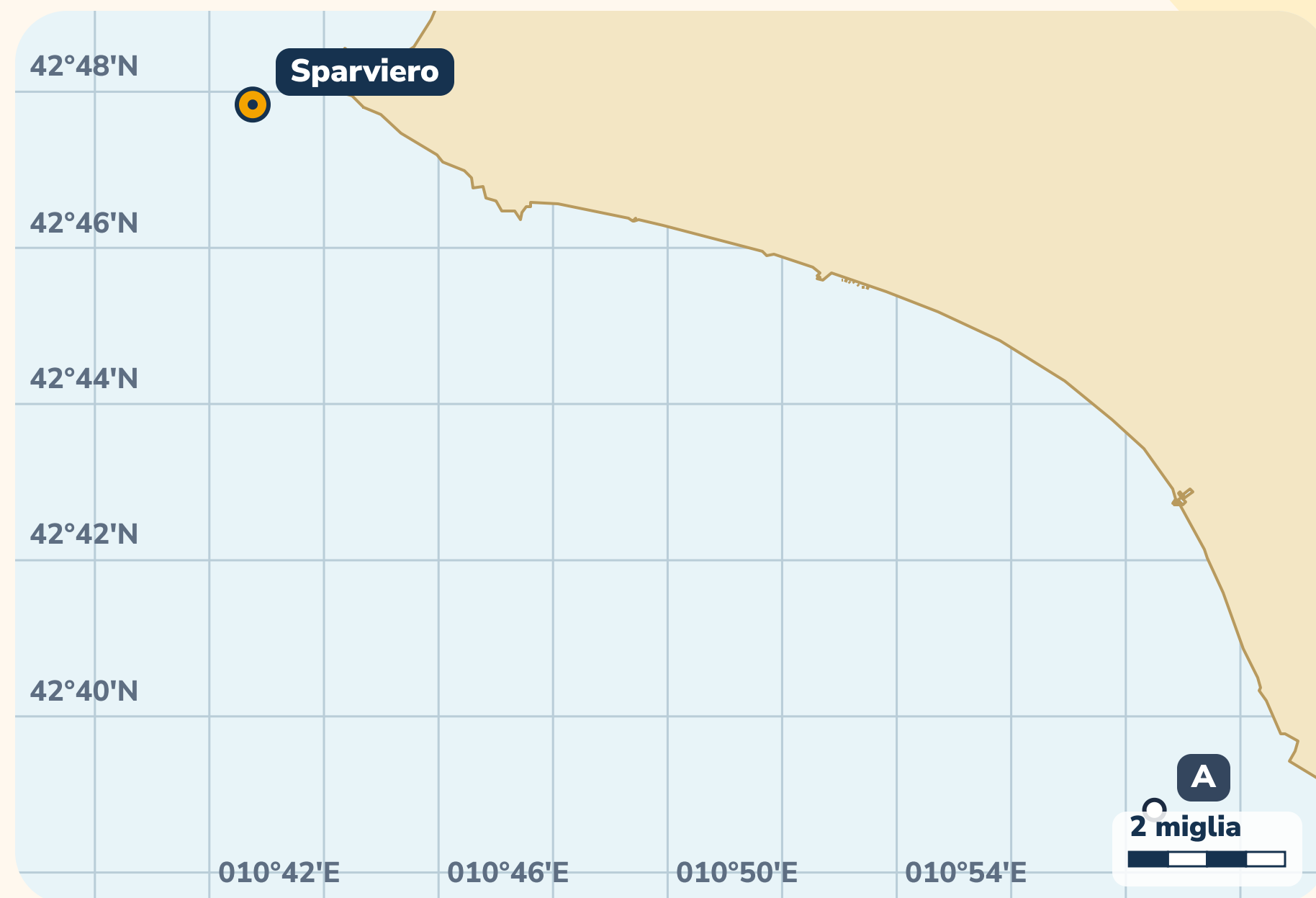


ESERCIZIO 5.2.2-5 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}38',8N$ Long. $010^{\circ}58',5E$ con una prora bussola
 $P_b=305^{\circ}$ (variazione magnetica $V=3^{\circ} W$). Si determina il
punto nave B eseguendo con Scoglio dello Sparviero due
rilevamenti polari a dritta: $p=+045^{\circ}$ eseguito alle ore
11h00m $p=+090^{\circ}$ eseguito alle ore 11h17m Determinare
la quantità di carburante necessaria, compresa la riserva,
per giungere al traverso di Scoglio dello Sparviero
tenendo conto di un consumo del motore pari a 5 l/h.

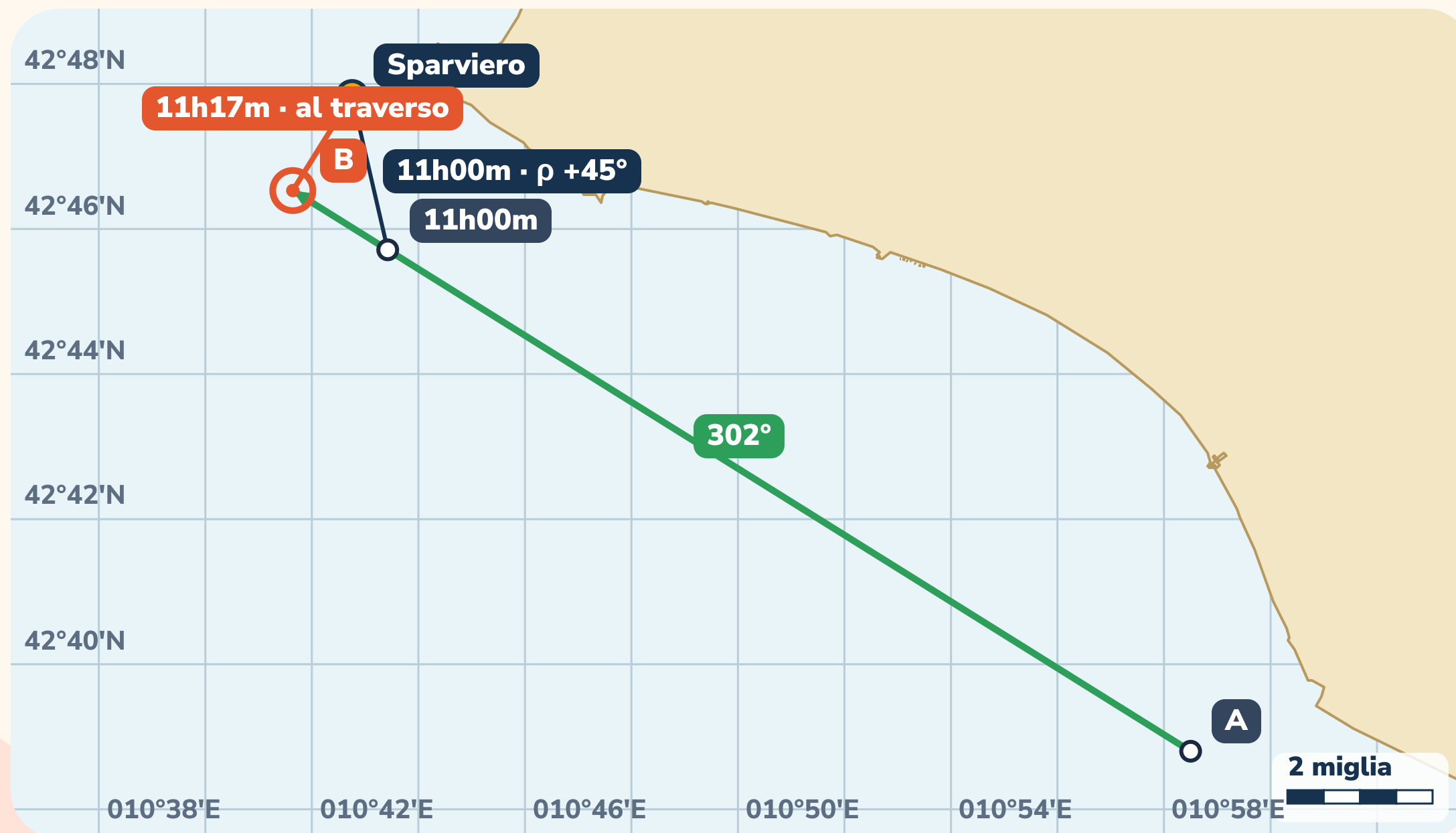
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.2.2-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ$: $P_v = 302^\circ$. Il traverso B è il piede della perpendicolare dallo scoglio alla rotta.
2. Distanza al traverso 1,5 mg, percorsa in 17 minuti: $V = 1,5 \times 60/17 = 5,4$ kn.
3. $A-B = 14,6$ mg.
4. Distanza totale 14,6 mg; a 5,4 kn servono $14,6 / 5,4 = 2,7$ ore (2h41m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 5,0 \text{ l/h} = 13,4$ litri; più il 30% di riserva: 17,4 litri.

17,4 litri

Ufficiale: $17 \div 19$ litri



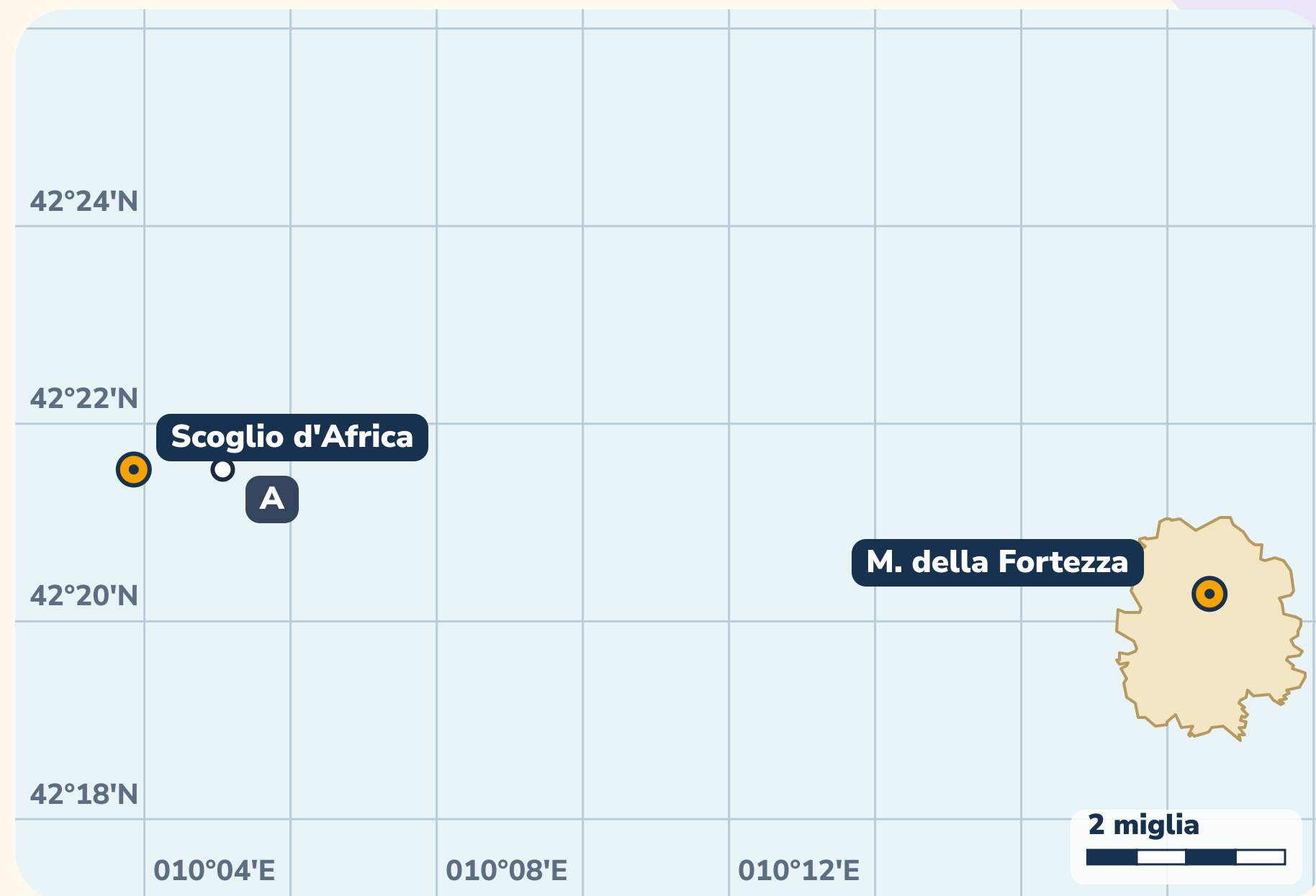


ESERCIZIO 5.3.2-1 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Alle ore 05h30m, l'imbarcazione "Nausicaa" si trova sul punto A situato a 0,9 miglia a E del Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M). Da tale posizione l'unità si dirige, impostando una velocità propulsiva $V_p=5,5$ kn verso il punto nave B, da cui si osserva il "punto trigonometrico" di Monte della Fortezza (Isola di Montecristo) per rilevamento vero $Rilv=180^\circ$ e distanza di 2,8 miglia nautiche. Posto che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto e che il propulsore dell'unità "Nausicaa" ha un consumo orario di 38 l/h, determinare la quantità di carburante necessaria per la traversata, comprensiva di riserva.

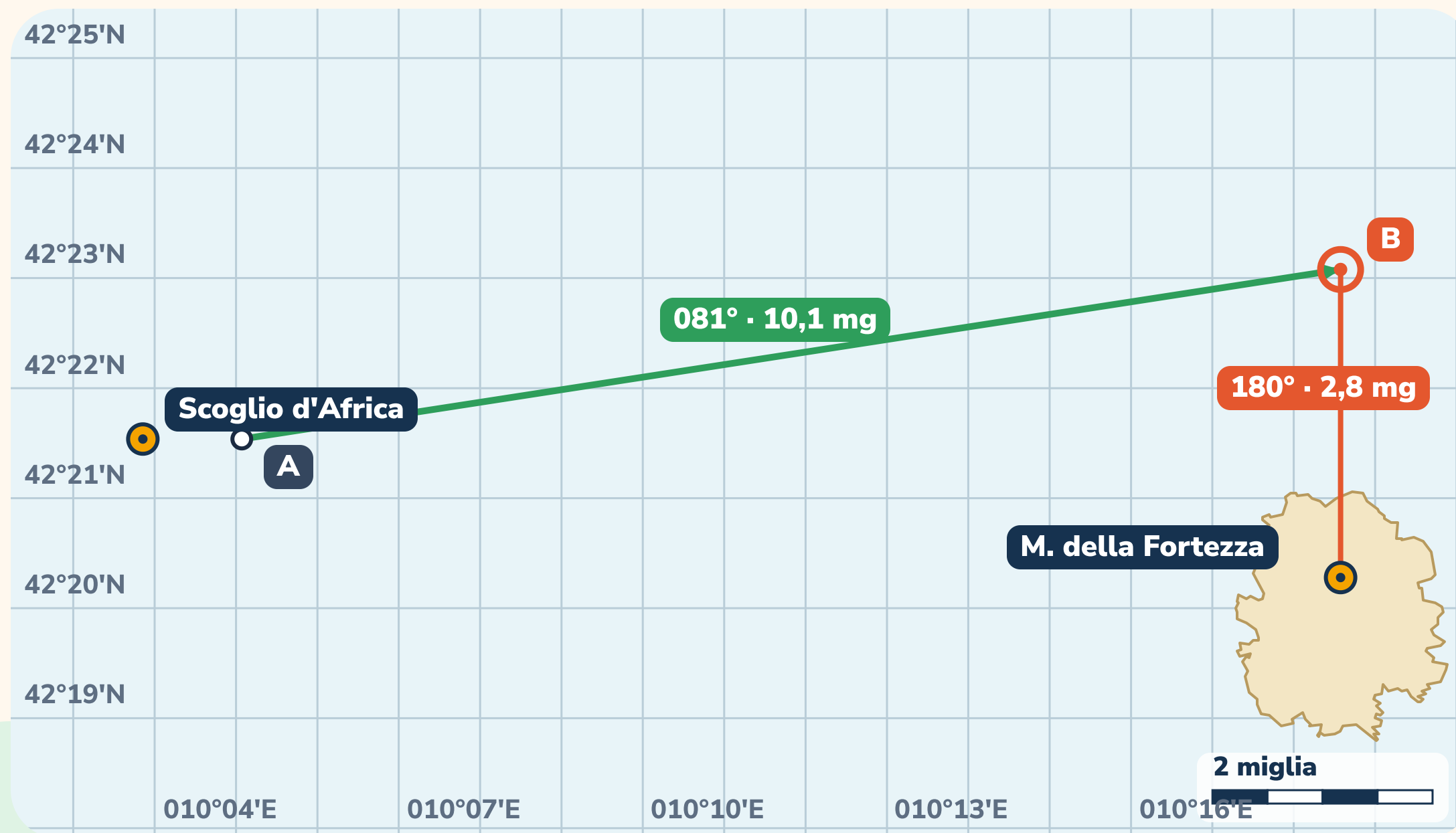
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 0,9 mg a est di Scoglio d'Africa.
2. B: Monte della Fortezza per Rilv 180° a 2,8 mg, cioè 2,8 mg a nord della vetta.
3. A-B = 10,1 mg per 081° .
4. Distanza totale 10,1 mg; a 5,5 kn servono $10,1 / 5,5 = 1,8$ ore (1h50m).
5. Carburante: $1,8 \text{ h} \times 38,0 \text{ l/h} = 69,8$ litri; più il 30% di riserva: 90,7 litri.

90,7 litri

Ufficiale: $90 \div 92$ litri



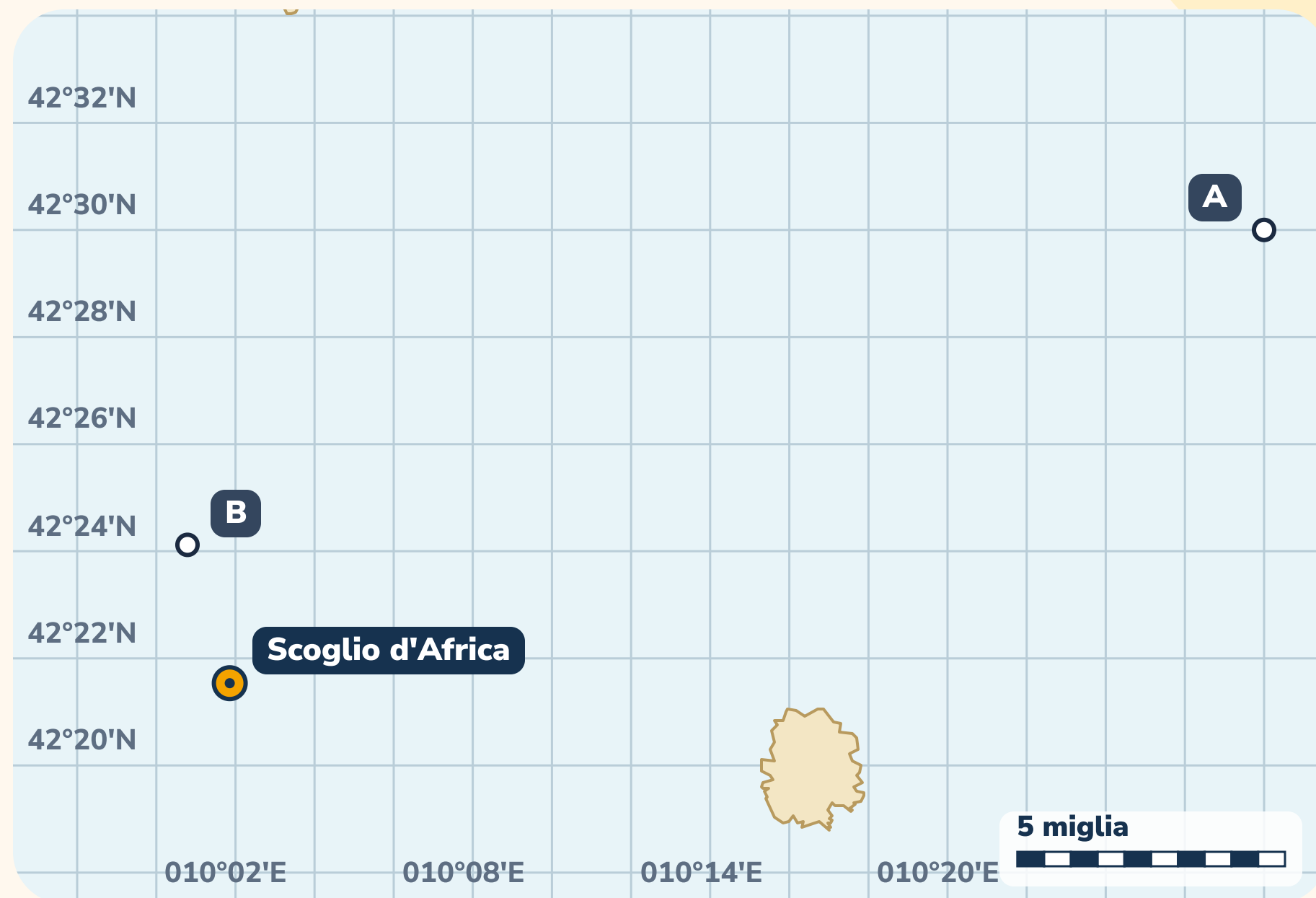


ESERCIZIO 5.3.2-2 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat.42°30'N Long.010°30'E con una prora vera $P_v=253^\circ$ e una
velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Durante la navigazione si
effettuano due rilevamenti polari a sinistra di Scoglio Africa:
 $\rho=-045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=-090^\circ$ eseguito alle ore
10h27m Da tale punto nave B si decide di raggiungere il punto
C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°00'E.
Determinare il carburante necessario alla navigazione,
comprensivo della riserva, sapendo che il motore consuma 10
l/h.

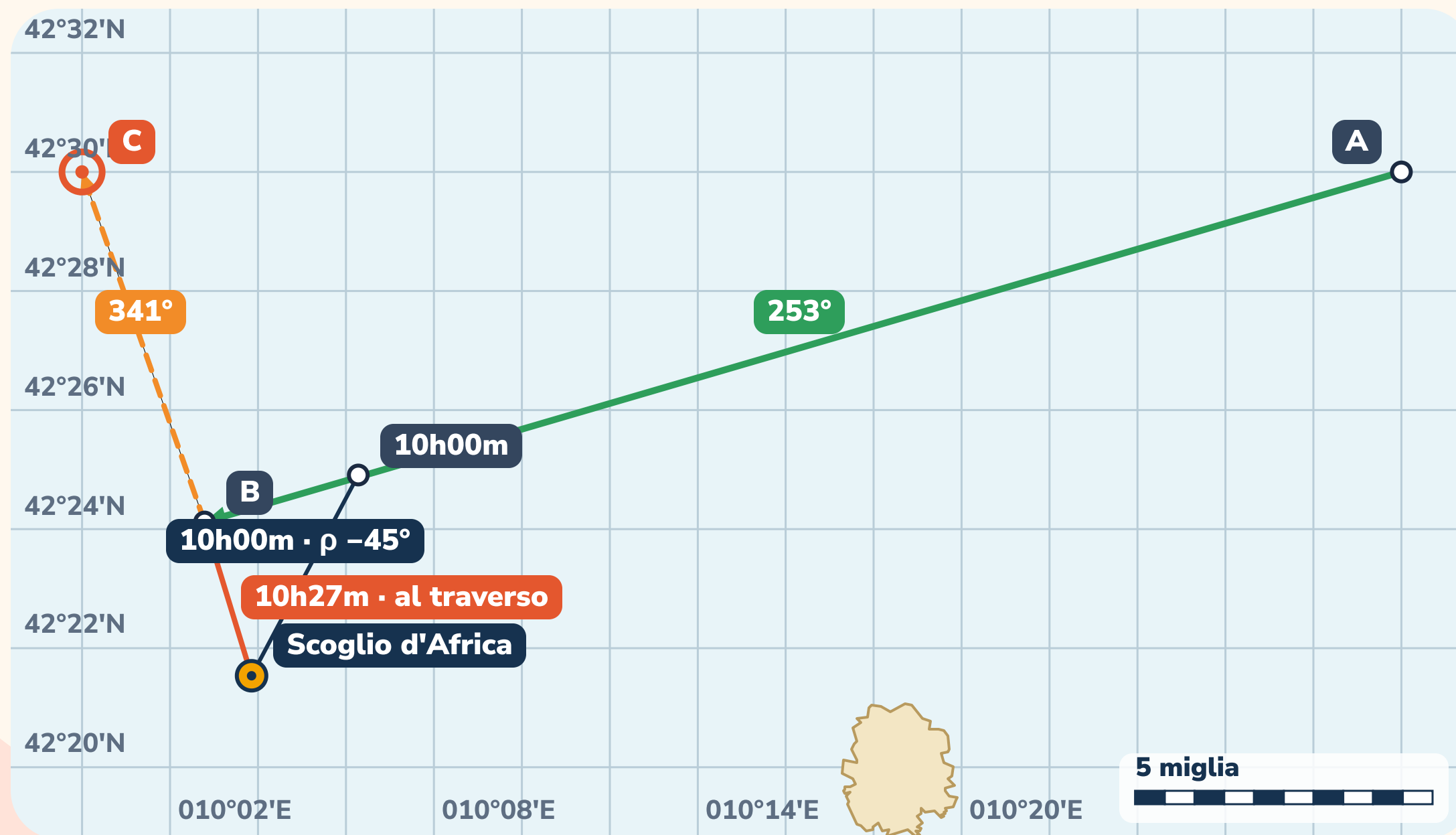
**Da trovare: il carburante necessario, compresa la
riserva**





ESERCIZIO 5.3.2-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Scoglio d'Africa a $\rho -45^\circ$ e -90° : $6 \times 27/60 = 2,7$ mg al traverso.
2. B è 2,7 mg dal faro sul rilevamento 163° .
3. $A-B = 21,0$ mg; $B-C = 6,2$ mg.
4. Distanza totale 27,2 mg; a 6,0 kn servono $27,2 / 6,0 = 4,5$ ore (4h32m).
5. Carburante: $4,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 45,3$ litri; più il 30% di riserva: 58,9 litri.

58,9 litri

Ufficiale: $58 \div 60$ litri



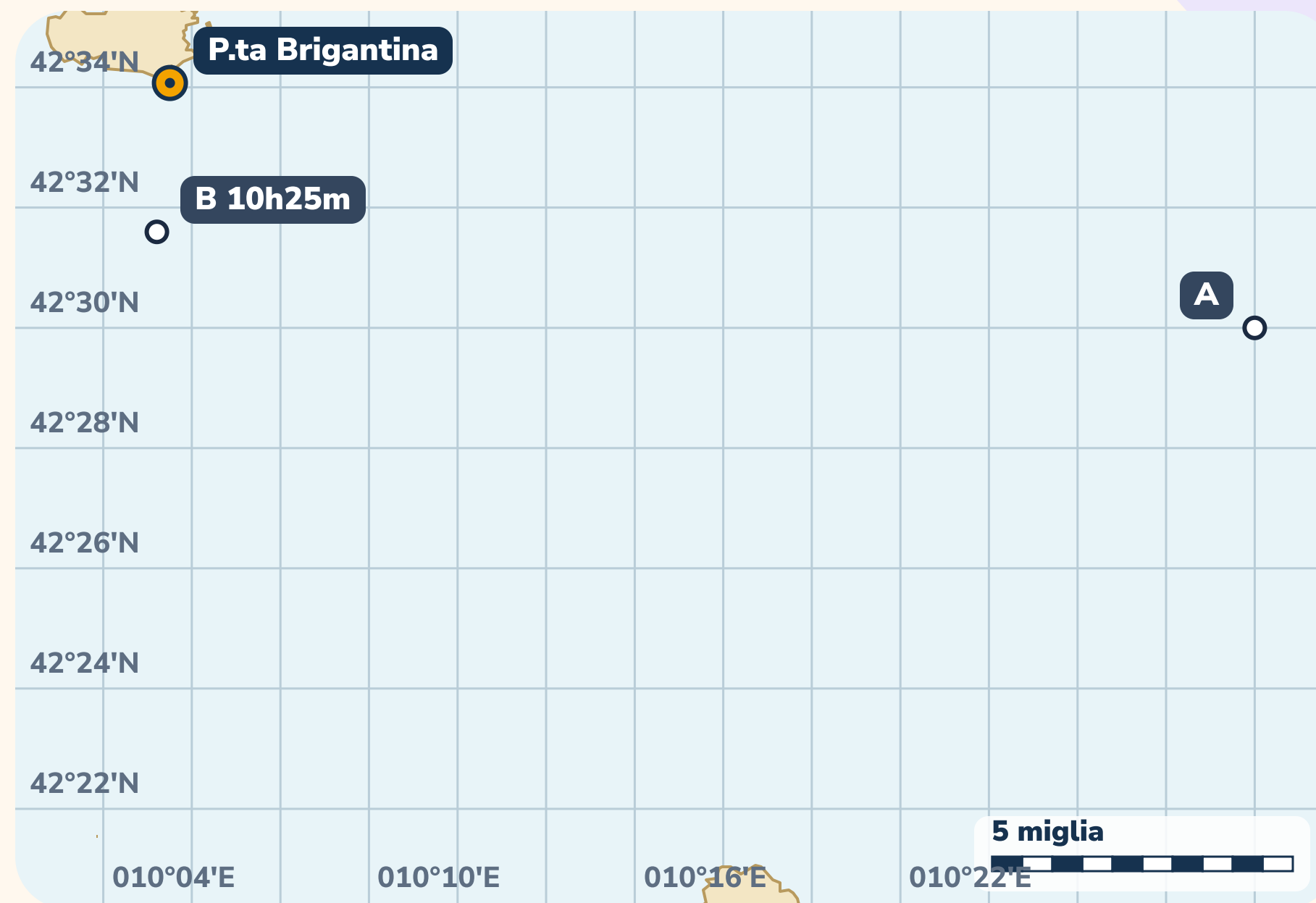


ESERCIZIO 5.3.2-3 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}30'N$ e Long. $010^{\circ}30'E$ con una prora vera $Pv=275^{\circ}$.
Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si
rileva Punta Brigantina con due rilevamenti polari a dritta:
 $\rho=+045^{\circ}$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=+090^{\circ}$ eseguito alle
ore 10h25m Da tale punto nave B delle 10:25, si decide di
raggiungere Scoglio Africa (faro). Determinare il
carburante necessario, inclusa la riserva, per giungere a
destinazione sapendo che il motore consuma 10 l/h.

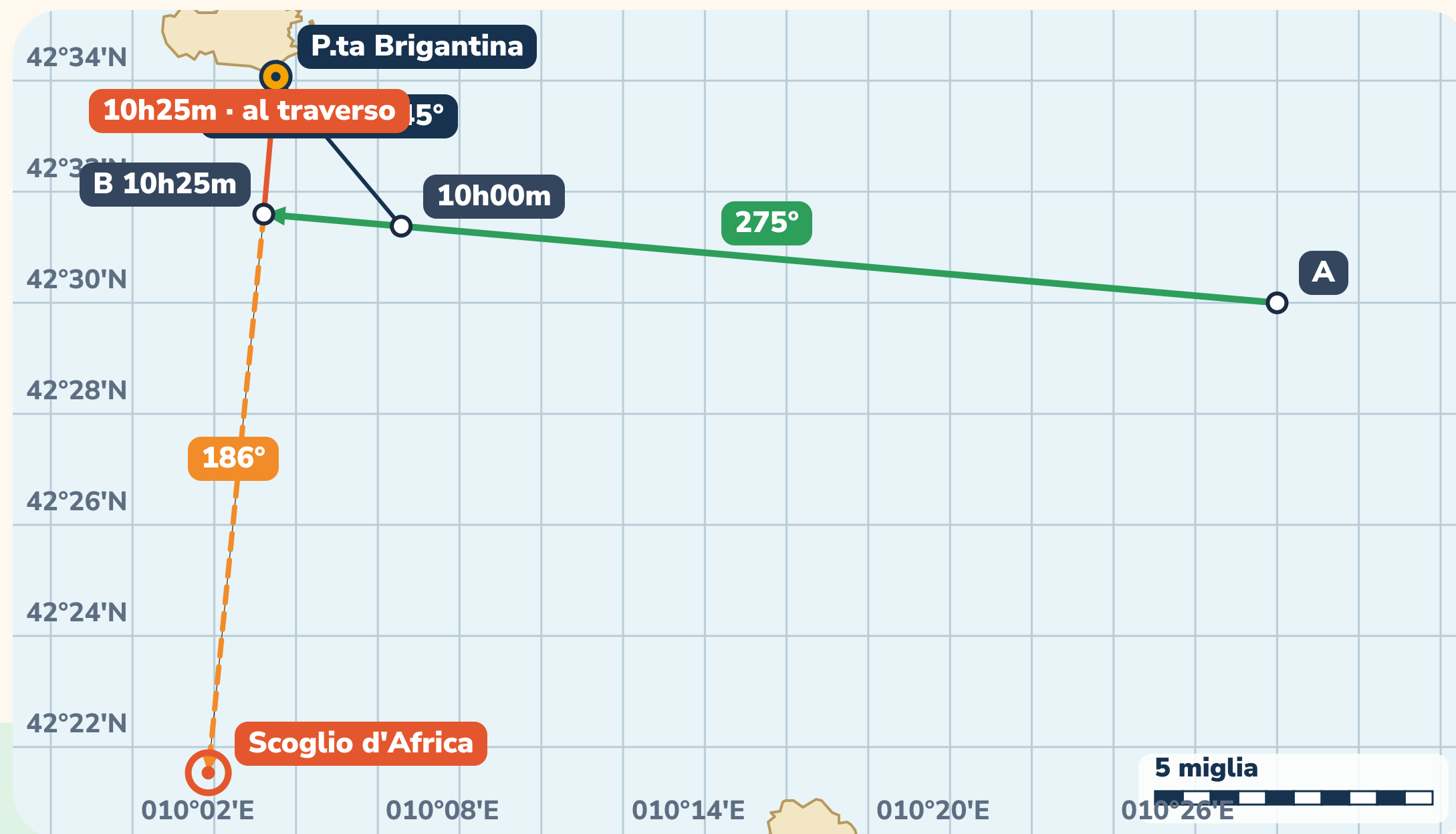
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Il traverso B è il piede della perpendicolare da Punta Brigantina alla rotta 275°.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 25 minuti: $V = 6,0$ kn.
3. $A-B = 18,3$ mg; $B - \text{Scoglio d'Africa} = 10,1$ mg per 186°.
4. Distanza totale 28,4 mg; a 6,0 kn servono $28,4 / 6,0 = 4,8$ ore (4h46m).
5. Carburante: $4,8 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 47,7$ litri; più il 30% di riserva: 62,0 litri.

62,0 litri

Ufficiale: $60 \div 62$ litri



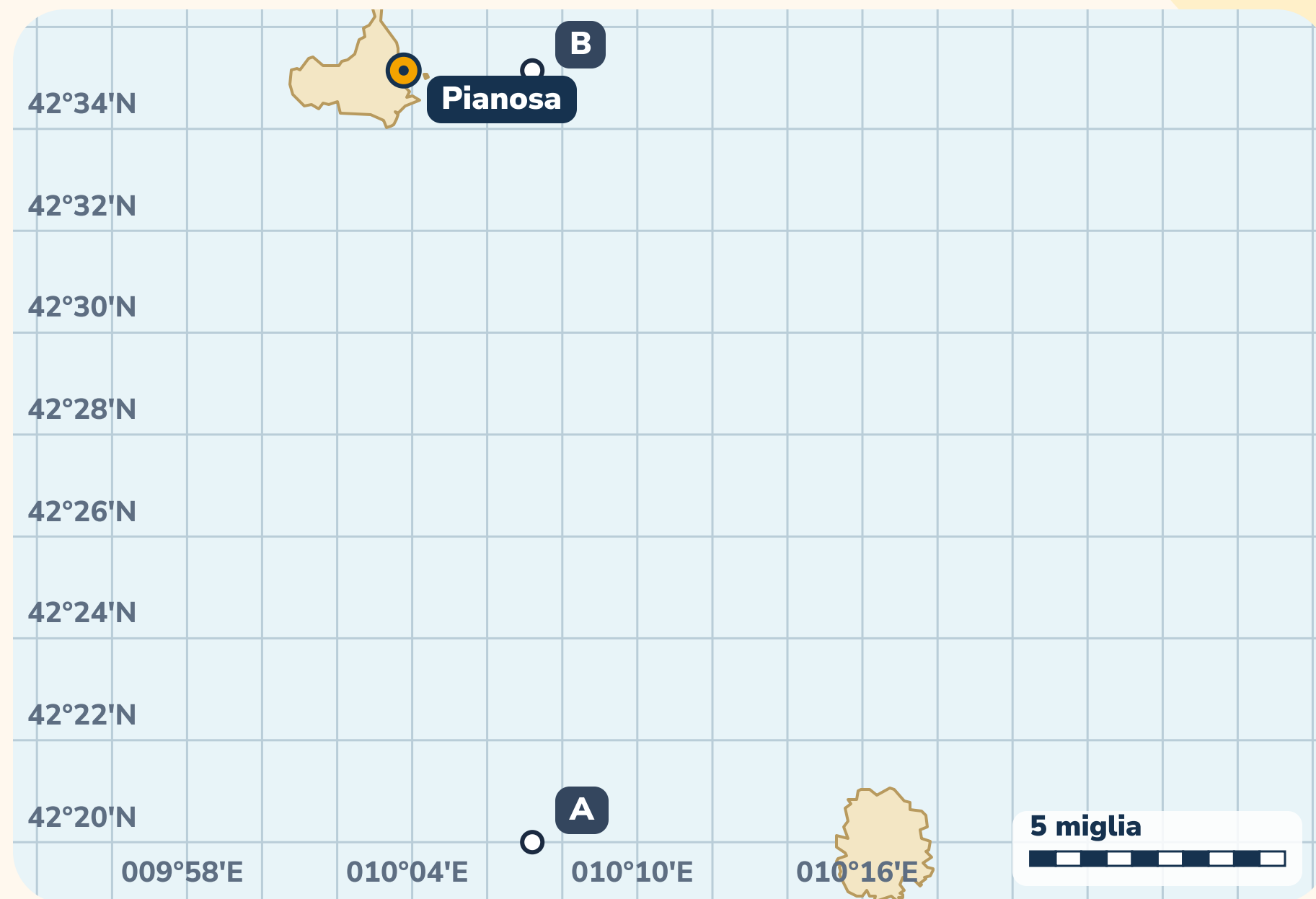


ESERCIZIO 5.3.2-4 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat.42°20'N e Long.010°09',2E con una prora vera $P_v=360^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave B eseguendo con faro Isola Pianosa due rilevamenti polari a sinistra: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 22h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 22h15m Da tale punto B, si vuole raggiungere il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Determinare il carburante necessario, compresa la riserva, per l'intera traversata sapendo che il motore ha un consumo di 6 l/h.

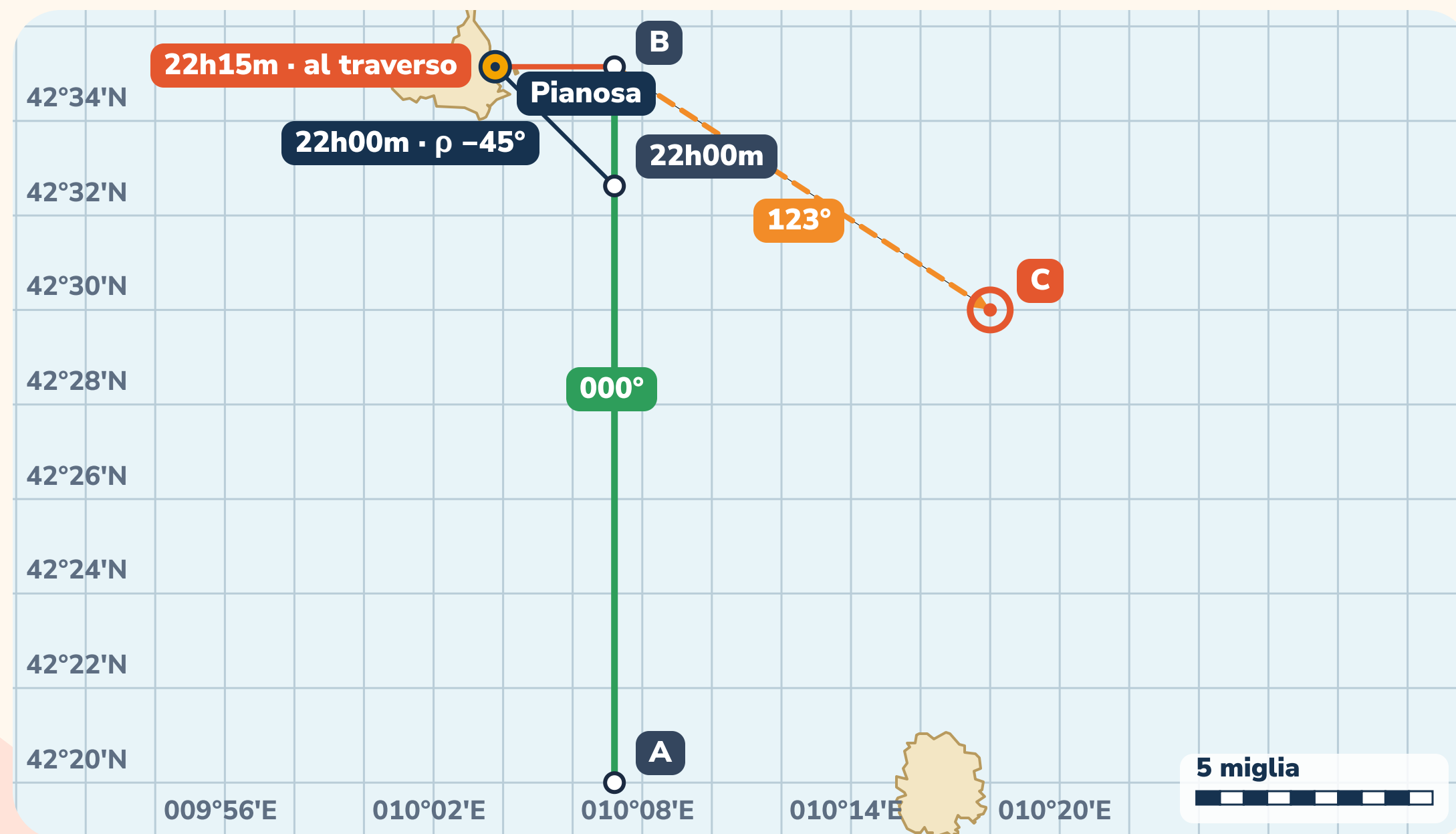
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Il traverso B è il punto della rotta 000° alla stessa latitudine del faro di Pianosa.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 15 minuti: $V = 10,1$ kn.
3. $A-B = 15,1$ mg; $B-C = 9,5$ mg.
4. Distanza totale 24,6 mg; a 10,1 kn servono $24,6 / 10,1 = 2,4$ ore (2h26m).
5. Carburante: $2,4 \text{ h} \times 6,0 \text{ l/h} = 14,6$ litri; più il 30% di riserva: 19,0 litri.

19,0 litri

Ufficiale: $18 \div 20$ litri



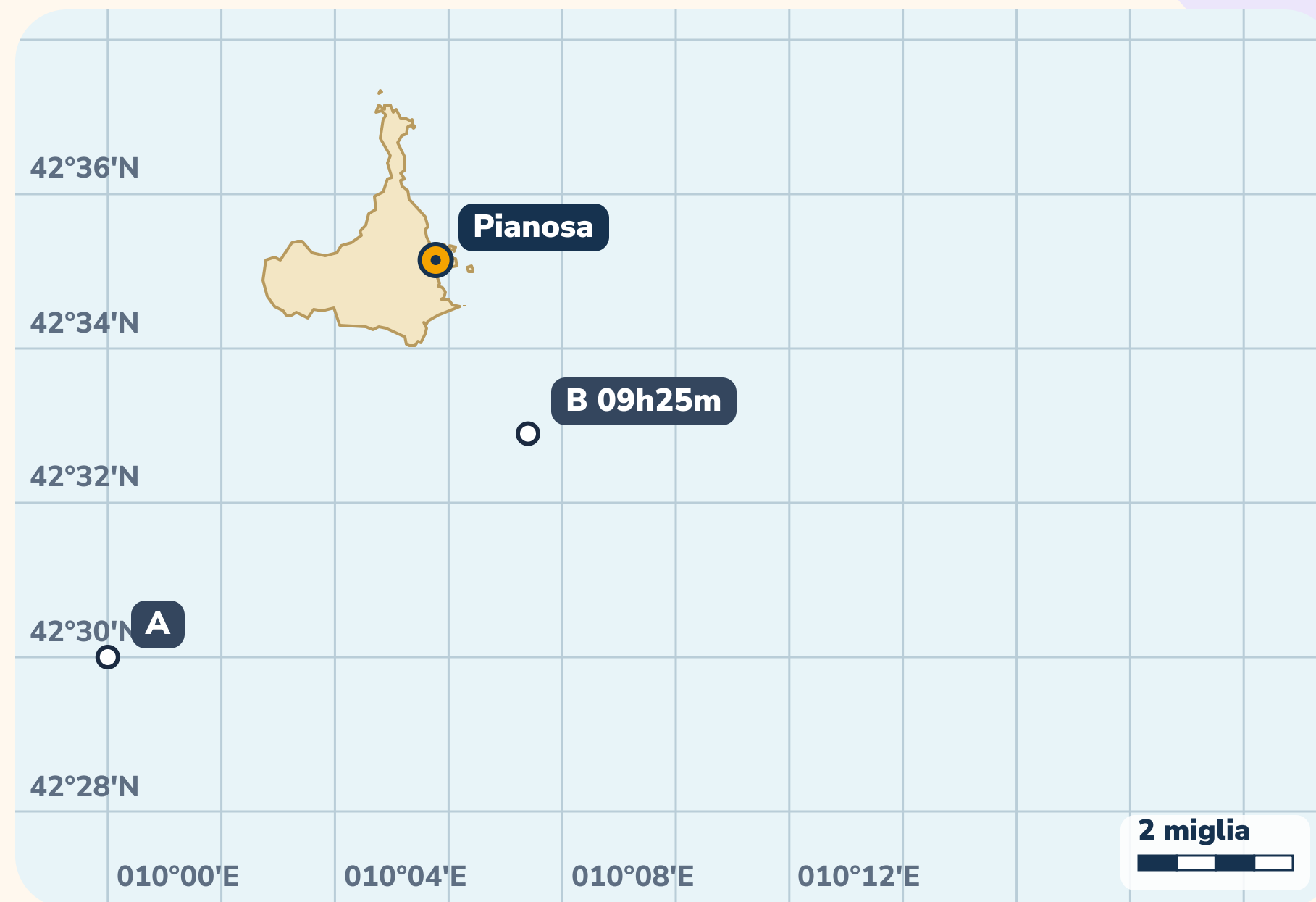


ESERCIZIO 5.3.2-5 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°00'E con una prora vera $P_v=062^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave B eseguendo con faro di isola Pianosa due rilevamenti polari a sinistra: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 09h25m Da tale punto nave B delle ore 9:25 si decide di proseguire la navigazione diretti verso il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Determinare il carburante necessario per l'intera traversata, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un consumo di 6 l/h.

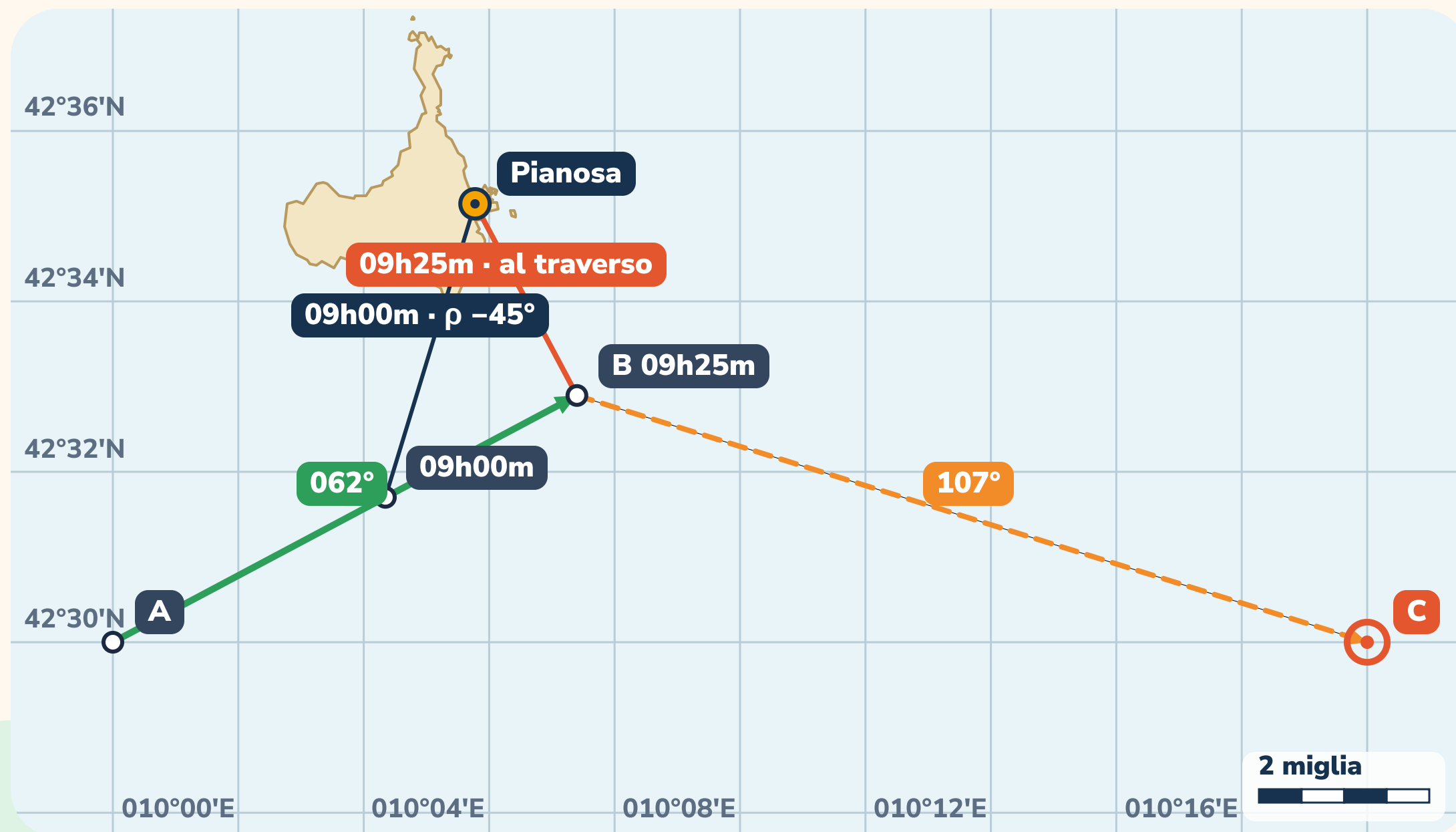
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Il traverso B è il piede della perpendicolare dal faro di Pianosa alla rotta 062°.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 25 minuti: $V = 6,1$ kn.
3. $A-B = 6,2$ mg; $B-C = 9,7$ mg.
4. Distanza totale 15,9 mg; a 6,1 kn servono $15,9 / 6,1 = 2,6$ ore (2h36m).
5. Carburante: $2,6 \text{ h} \times 6,0 \text{ l/h} = 15,6$ litri; più il 30% di riserva: 20,3 litri.

20,3 litri

Ufficiale: 19,5 ÷ 21,5 litri



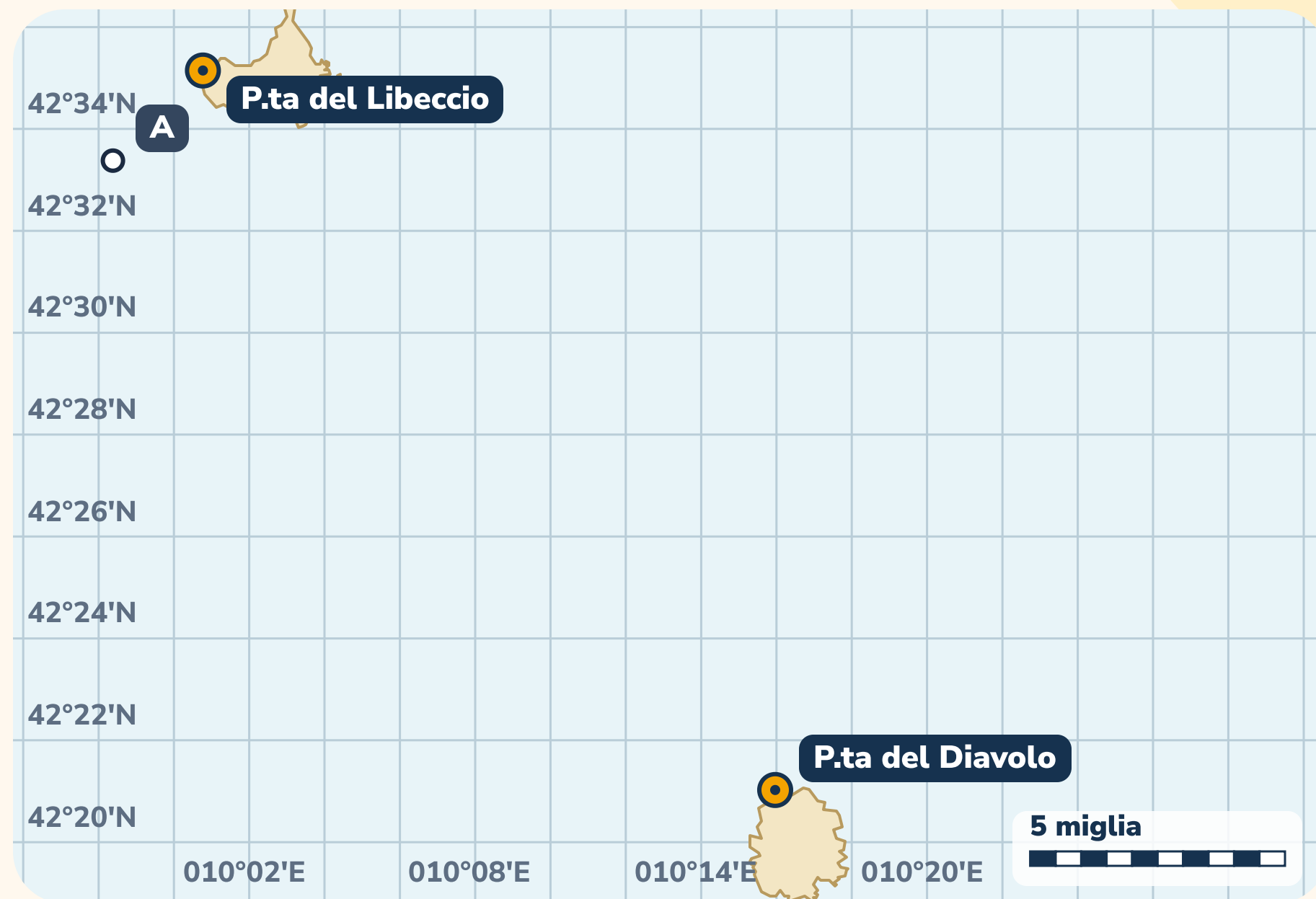


ESERCIZIO 5.3.2-6 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Partenza dal punto A situato a 2,5 miglia nautiche a Sud Ovest di Punta del Libeccio (Ovest isola Pianosa) diretti verso il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.42°20'N e Long.010°30'E. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave eseguendo con Punta del Diavolo (Nord isola Montecristo) due rilevamenti polari a dritta: $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 09h38m Determinare il carburante necessario per l'intera traversata, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un consumo di 10 l/h.

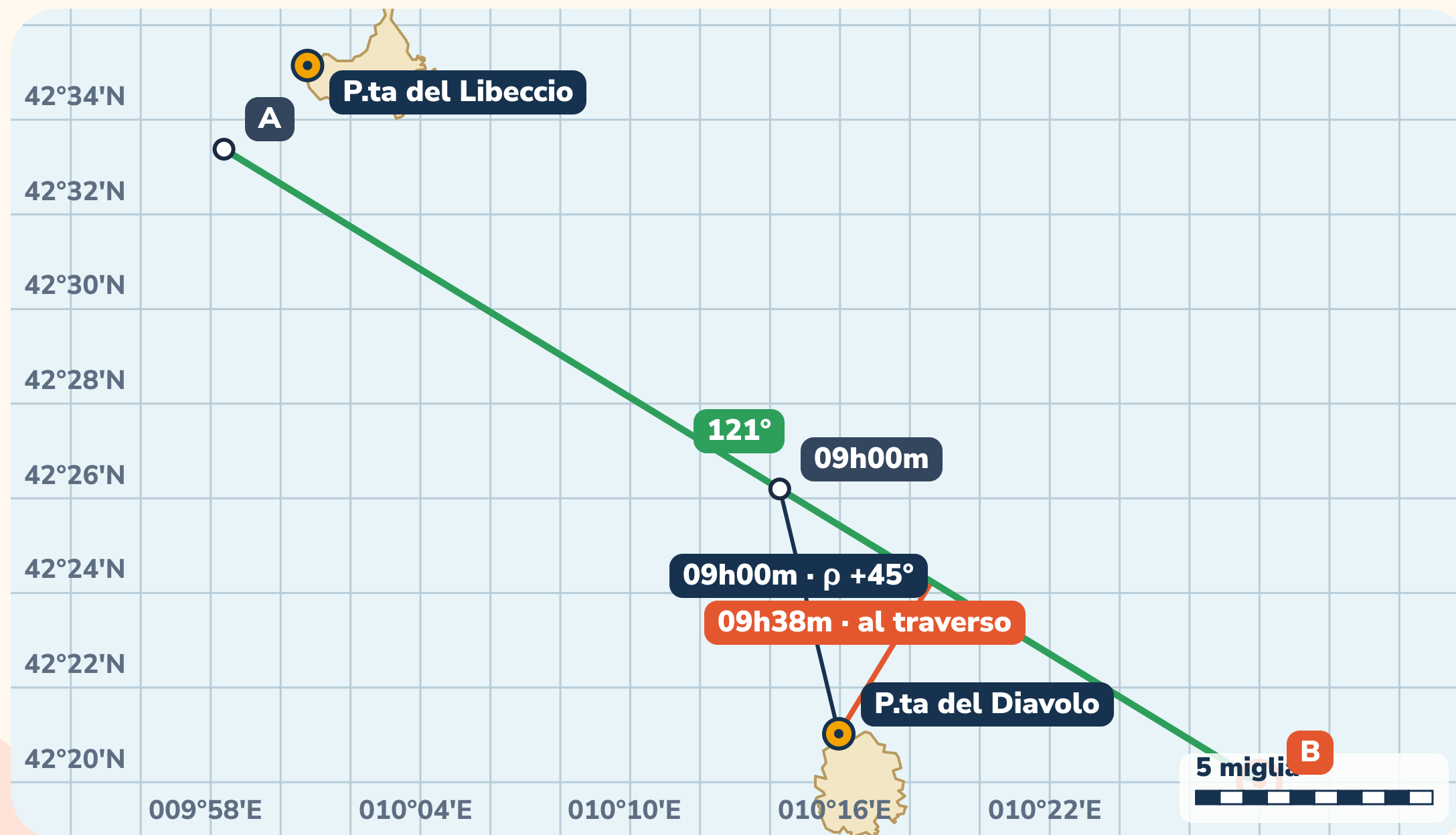
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 2,5 mg a SW di Punta del Libeccio. Rotta A-B: 121°, 25,7 mg.
2. Punta del Diavolo al traverso: piede della perpendicolare alla rotta, a 3,8 mg.
3. 3,8 mg in 38 minuti: $V = 5,9$ kn.
4. Distanza totale 25,7 mg; a 5,9 kn servono $25,7 / 5,9 = 4,3$ ore (4h19m).
5. Carburante: $4,3 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 43,2$ litri; più il 30% di riserva: 56,1 litri.

56,1 litri

Ufficiale: 54 ÷ 56 litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.



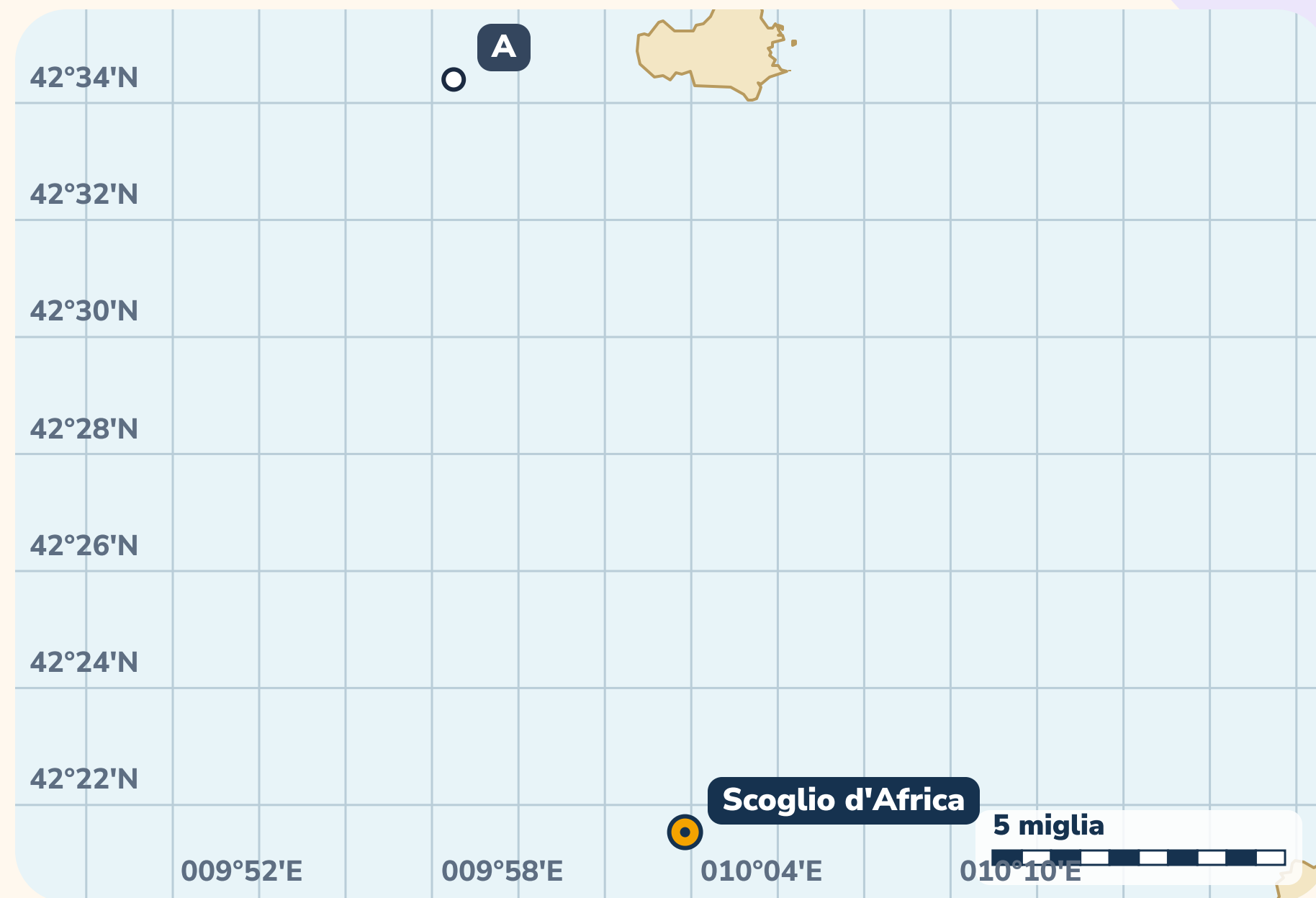


ESERCIZIO 5.3.2-7 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Nel 2007, alle ore 09h30m, l'imbarcazione "Venus" parte dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°34',4N - Long.009°58',5E e procede con velocità propulsiva $V_p=6$ kn verso il punto B determinato dai seguenti luoghi di posizione: distanza di 3,5 miglia sul rilevamento vero $Rilv=270^\circ$ del Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M). Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto e che il propulsore dell'unità ha un consumo orario di 15 l/h, determinare, compresa la riserva, il carburante necessario.

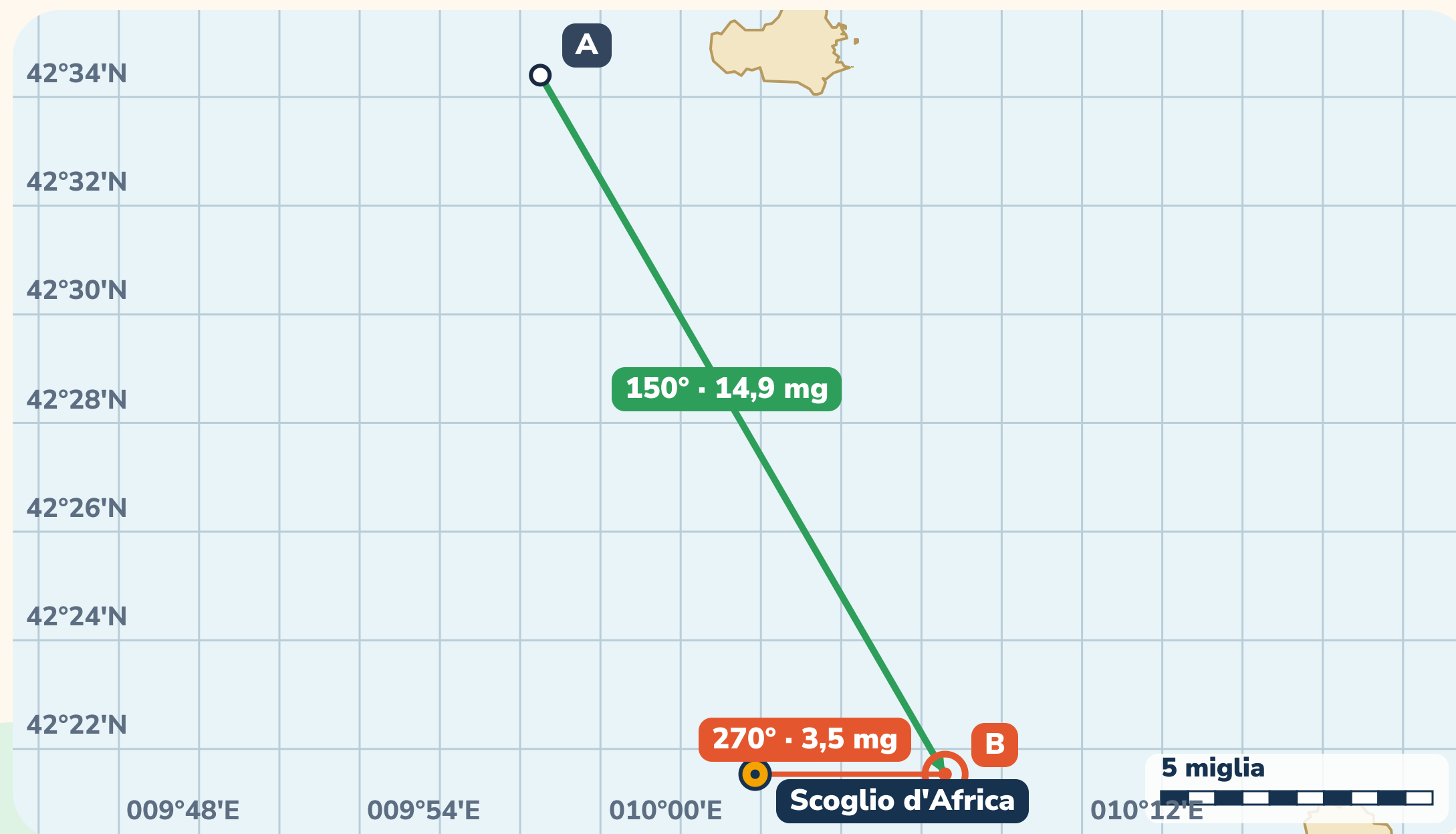
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.3.2-7 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: il faro di Scoglio d'Africa è per Rilv 270° a 3,5 mg, quindi B è 3,5 mg a est del faro.
2. A-B = 14,9 mg per 150°.
3. Distanza totale 14,9 mg; a 6,0 kn servono $14,9 / 6,0 = 2,5$ ore (2h29m).
4. Carburante: $2,5 \text{ h} \times 15,0 \text{ l/h} = 37,2$ litri; più il 30% di riserva: 48,3 litri.

48,3 litri

Ufficiale: $48 \div 50$ litri



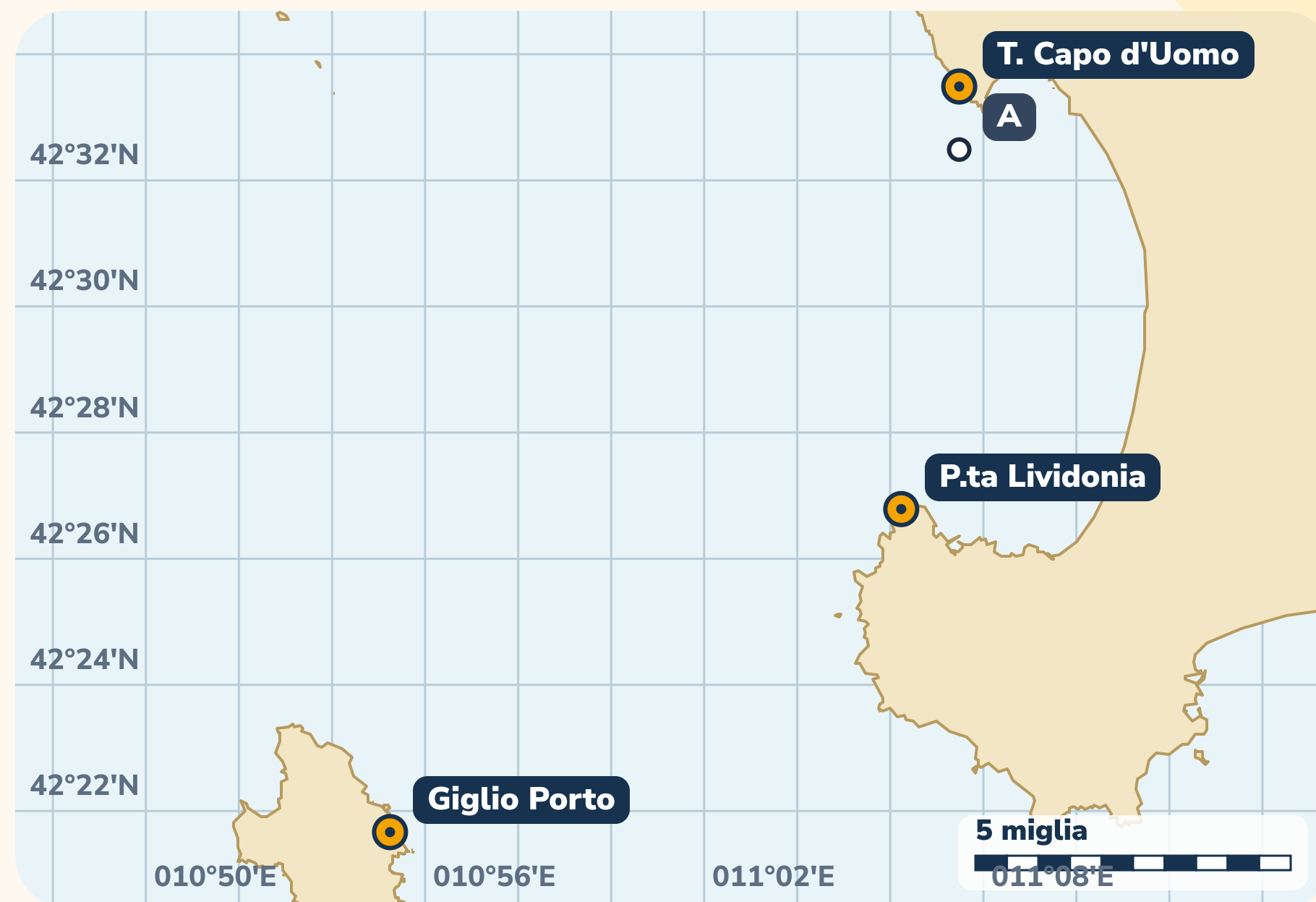


ESERCIZIO 5.4.2-1 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Nel 2006, alle ore 16h45m, l'unità "Acrux" si trova sul punto A, distanza 1 miglio sul rilevamento vero Rilv=Nord della Torre di Capo d'Uomo (Talamone). Dal punto A si fa rotta verso Giglio Porto (ingresso tra i due Fanali), impostando una velocità propulsiva $V_p=20$ kn. Posto che il propulsore dell'unità ha un consumo orario di 65 l/h e che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare il carburante necessario, comprensivo del 30% di riserva, dal punto nave A sino al punto nave al traverso del faro di Punta Lividonia.

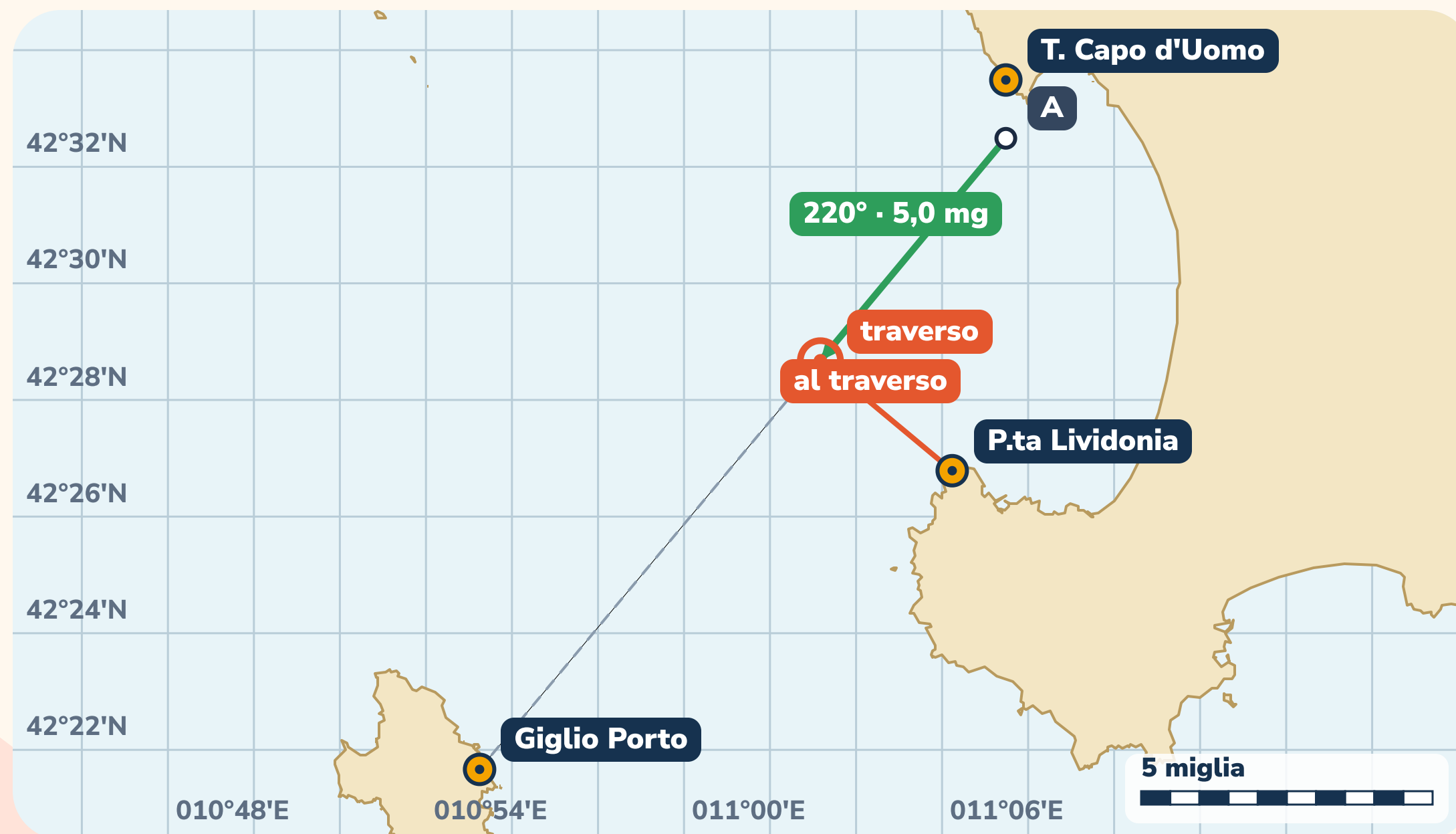
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: la torre di Capo d'Uomo è per Rilv nord a 1 mg, quindi A è 1 mg a sud della torre.
2. Rotta verso Giglio Porto: 220°. Il traverso di Punta Lividonia è il piede della perpendicolare dal faro.
3. A-traverso = 5,0 mg a 20 kn.
4. Distanza totale 5,0 mg; a 20,0 kn servono $5,0 / 20,0 = 0,2$ ore (15 minuti).
5. Carburante: $0,2 \text{ h} \times 65,0 \text{ l/h} = 16,1$ litri; più il 30% di riserva: 21,0 litri.

21,0 litri

Ufficiale: 19,5 ÷ 21,5 litri



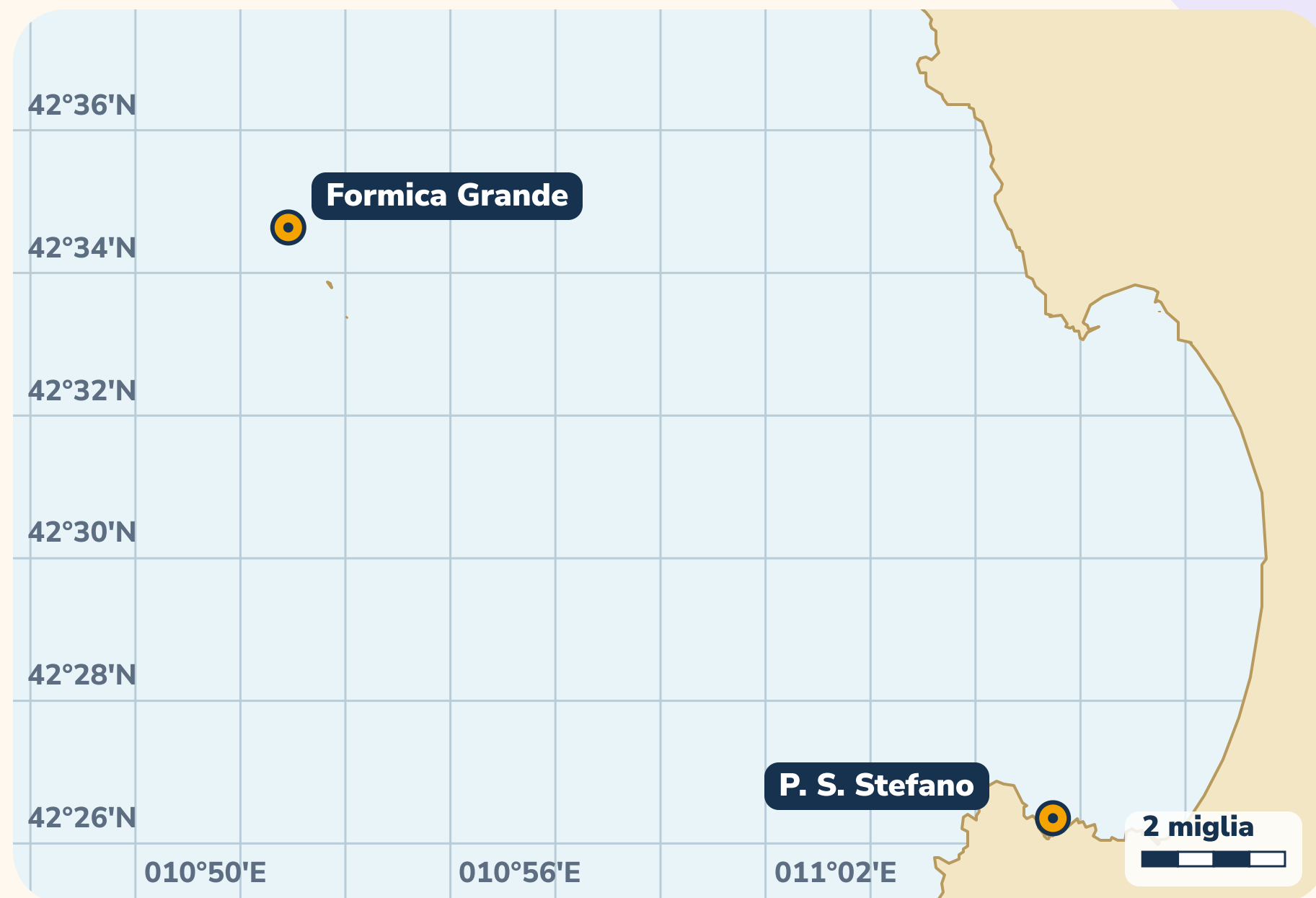


ESERCIZIO 5.4.2-2 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Siamo in uscita dal fanale di Porto Santo Stefano (simbolo porto turistico) e navighiamo con rotta vera $R_v = 320^\circ$ dirigendo verso le Formiche di Grosseto. Alle ore 14h00m rileviamo il Faro di Formica Grande con rilevamento polare a sinistra $\rho = -45^\circ$. Mantenendo la stessa rotta, alle ore 14h30m rileviamo lo stesso faro al traverso. Da questo punto si inverte la rotta e si rientra a Porto Santo Stefano (simbolo porto turistico). Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione effettuata, inclusa la riserva, considerando un consumo medio di 4 l/h.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Il traverso di Formica Grande è il piede della perpendicolare dal faro alla rotta 320°.
2. Distanza al traverso 2,9 mg in 30 minuti: $V = 5,8$ kn.
3. Andata e ritorno: $2 \times 13,2 = 26,5$ mg.
4. Distanza totale 26,5 mg; a 5,8 kn servono $26,5 / 5,8 = 4,6$ ore (4h35m).
5. Carburante: $4,6 \text{ h} \times 4,0 \text{ l/h} = 18,3$ litri; più il 30% di riserva: 23,8 litri.

23,8 litri

Ufficiale: $21,5 \div 23,5$ litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.





ESERCIZIO 5.4.2-3 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Partenza da Punta Lividonia con rotta vera $R_v=267^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave A eseguendo con faro Punta del Fenaio due rilevamenti polari: $\rho=+045^\circ - 045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m
 $\rho=+090^\circ - 090^\circ$ eseguito alle ore 10h30m Da tale punto A si vuole raggiungere il porticciolo turistico di Talamone (simbolo). Determinare il valore del carburante necessario per tutta la navigazione effettuata comprensivo della riserva sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h.

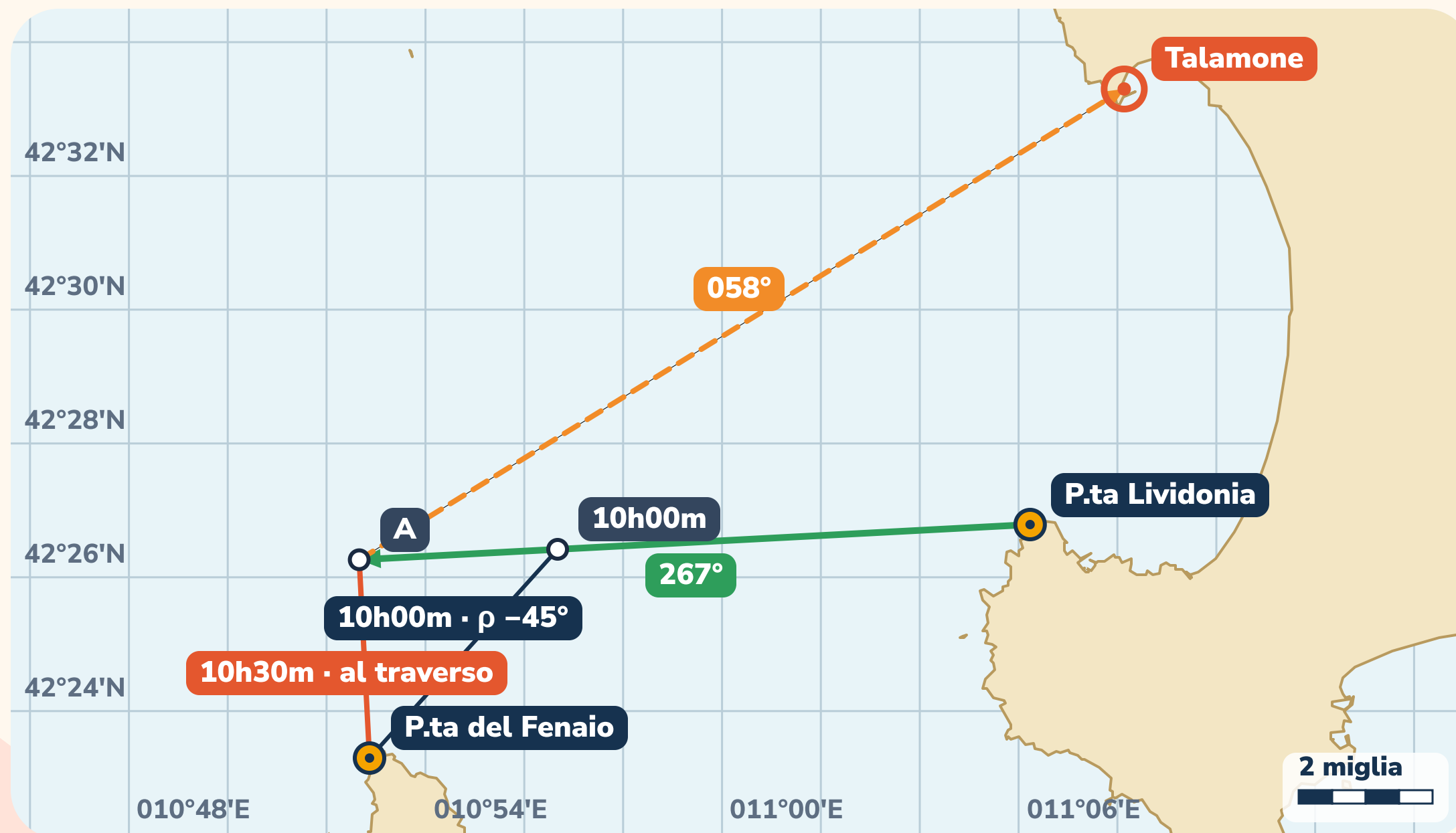
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Punta del Fenaio è a sinistra della rotta 267°:
il traverso A è il piede della perpendicolare
dal faro.
2. Distanza al traverso 3,0 mg in 30 minuti: $V = 5,9$ kn.
3. Lividonia-A = 10,0 mg; A-Talamone = 13,4 mg.
4. Distanza totale 23,5 mg; a 5,9 kn servono $23,5 / 5,9 = 4,0$ ore (3h57m).
5. Carburante: $4,0 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 39,5$ litri; più il 30% di riserva: 51,4 litri.

51,4 litri

Ufficiale: $49 \div 51$ litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno
sulla carta per rientrare.



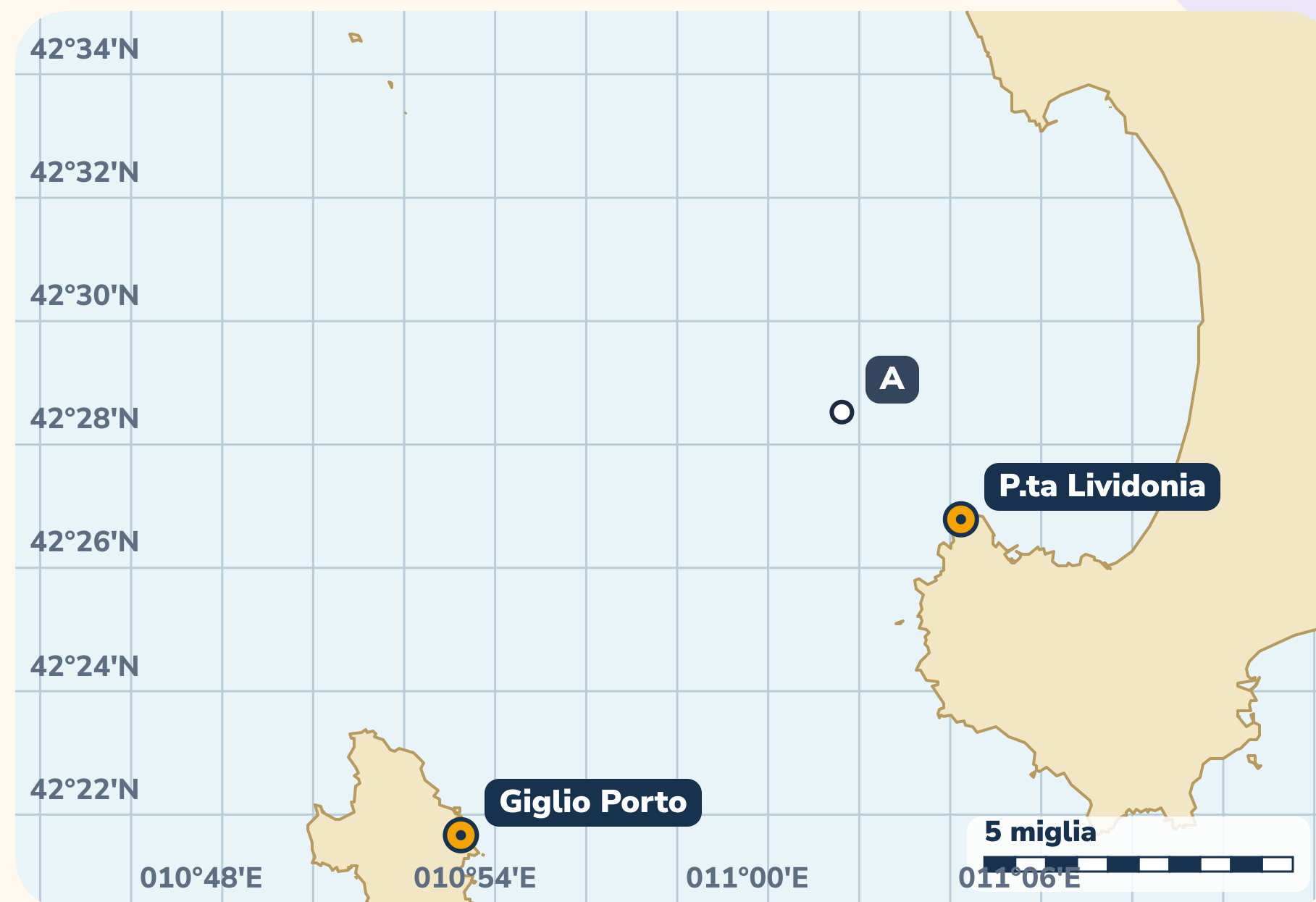


ESERCIZIO 5.4.2-4 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Si parte da Giglio Porto (fanali) con una prora vera $P_v=042^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il nostro punto nave A eseguendo con faro Punta Lividonia alle ore 10.00 un primo rilevamento polare a dritta $\rho=+045^\circ$ e dopo 30 minuti di navigazione sempre con lo stesso punto cospicuo un secondo rilevamento polare a dritta $\rho=+090^\circ$. Da tale punto A si decide di cambiare rotta per arrivare a Formica Piccola. Determinare la quantità di carburante necessaria a tutta la navigazione, comprensiva della riserva, sapendo che il motore ha un consumo pari a 12 l/h.

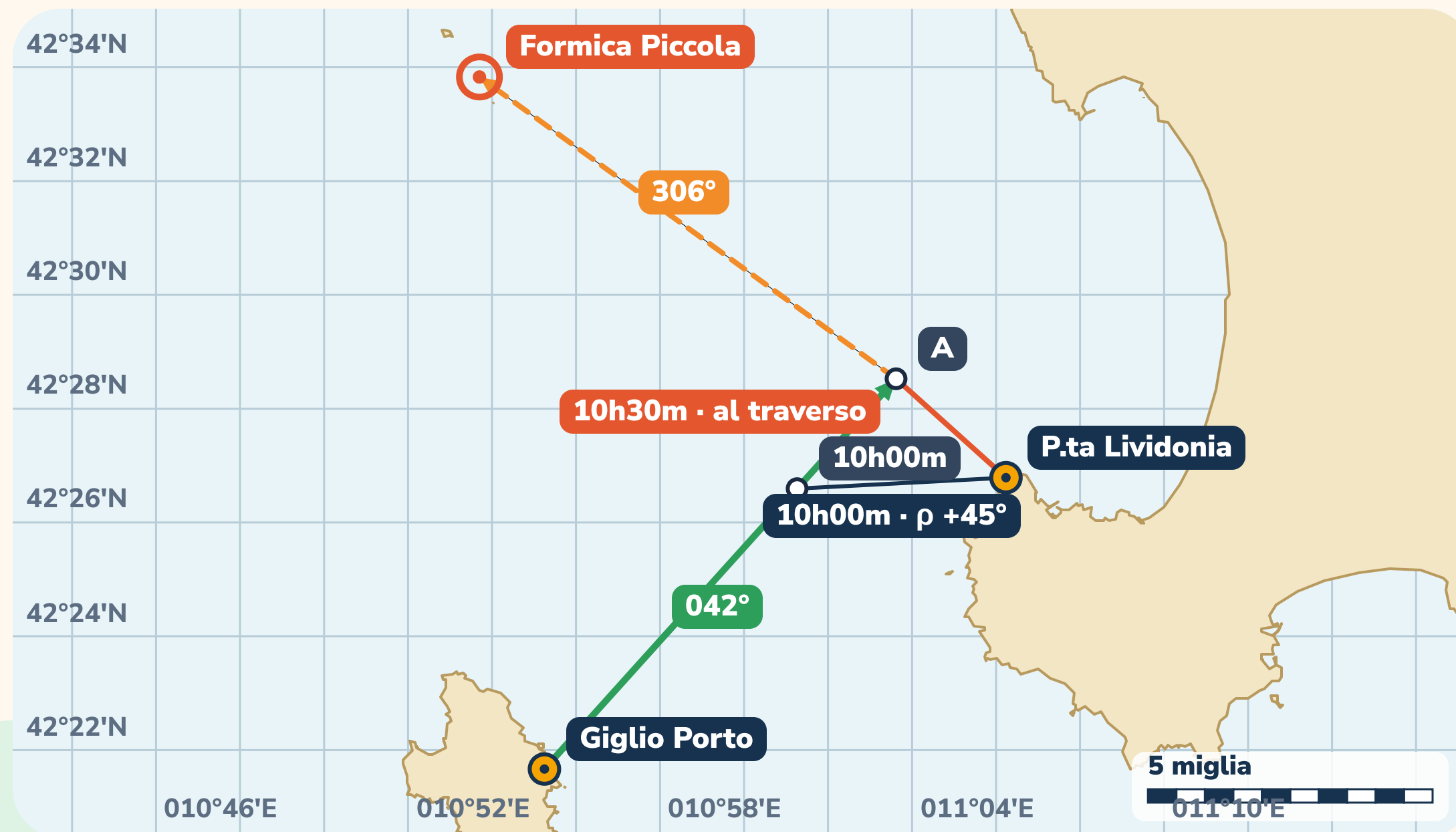
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Il traverso A è il piede della perpendicolare dal faro di Punta Lividonia alla rotta 042°.
2. Distanza al traverso 2,6 mg in 30 minuti: $V = 5,2$ kn.
3. Giglio-A = 9,2 mg; A-Formica Piccola = 9,0 mg.
4. Distanza totale 18,3 mg; a 5,2 kn servono $18,3 / 5,2 = 3,5$ ore (3h31m).
5. Carburante: $3,5 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 42,2$ litri; più il 30% di riserva: 54,9 litri.

54,9 litri

Ufficiale: 56 ÷ 58 litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.



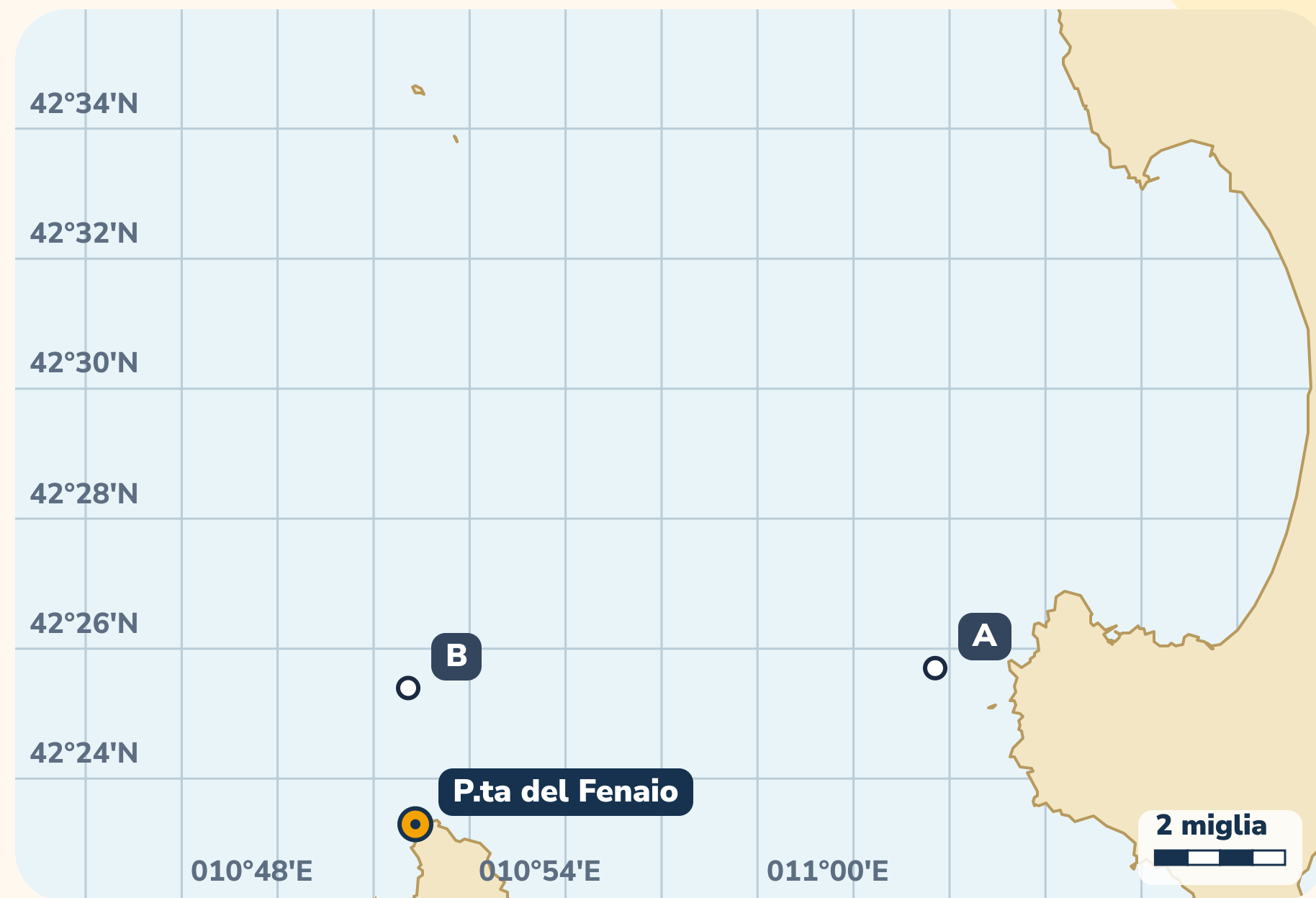


ESERCIZIO 5.4.2-5 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Si parte dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}25',7N$ e Long. $011^{\circ}03',7E$ con una prora bussola
 $Pb=267^{\circ}$ (variazione magnetica $V=0^{\circ}$) e una velocità propulsiva
 $Vp=4,2$ kn. Si eseguono con faro Punta del Fenaio (Nord isola
del Giglio) due rilevamenti polari a sinistra: $\rho=-045^{\circ}$ eseguito
alle ore 16h30m $\rho=-090^{\circ}$ eseguito alle ore 17h00m Da tale
punto nave B si decide di raggiungere Formica Grande.
Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la
navigazione, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un
consumo orario di 10 l/h.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Fenaio a $\rho -45^\circ$ e -90° : $4,2 \times 30/60 = 2,1$ mg al traverso.
2. B è 2,1 mg dal faro sul rilevamento 177° .
3. A-B = 8,1 mg; B-Formica Grande = 9,2 mg.
4. Distanza totale 17,4 mg; a 4,2 kn servono $17,4 / 4,2 = 4,1$ ore (4h08m).
5. Carburante: $4,1 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 41,3$ litri; più il 30% di riserva: 53,7 litri.

53,7 litri

Ufficiale: 52,5 ÷ 54,5 litri



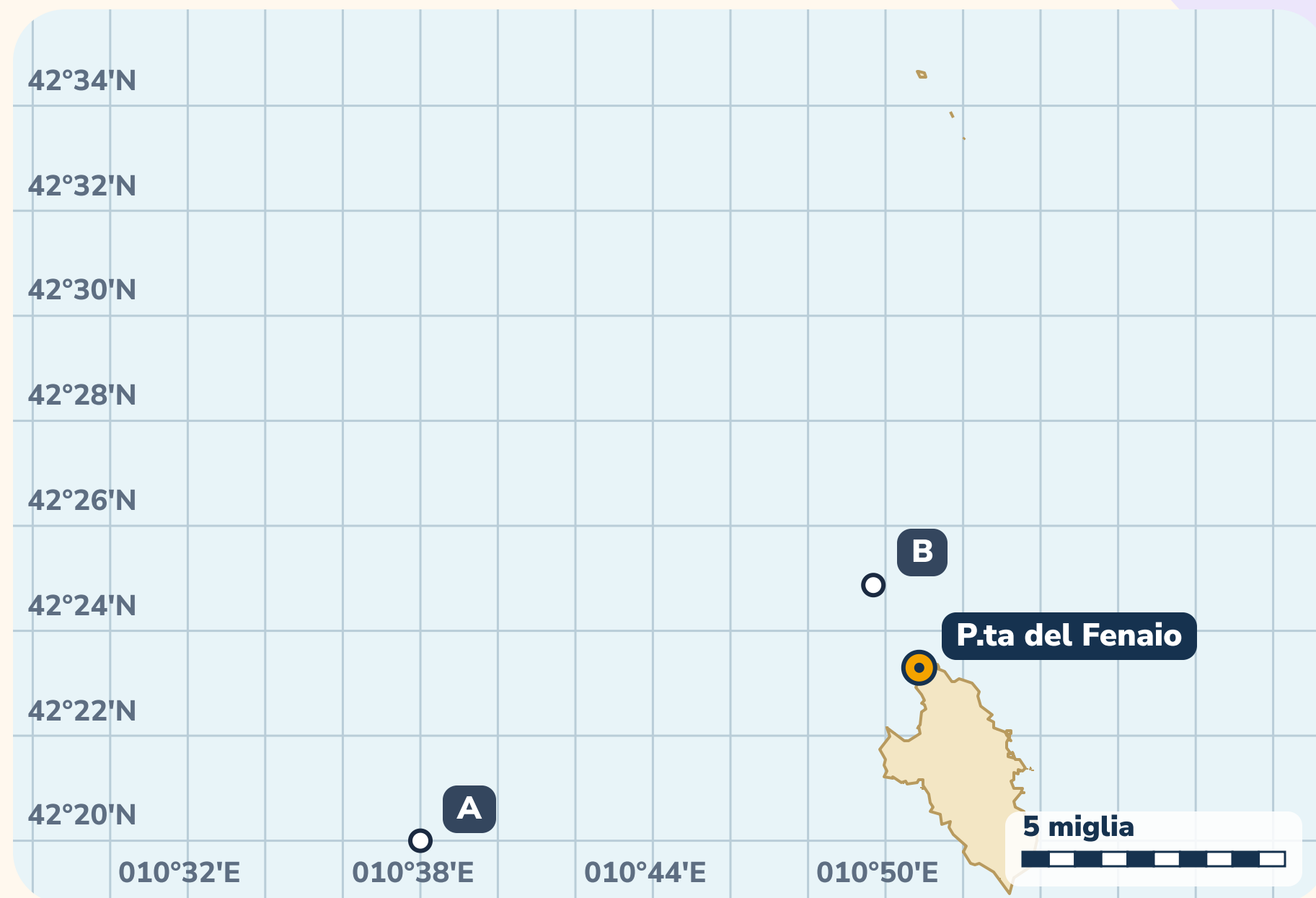


ESERCIZIO 5.4.2-6 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Si parte dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}20'N$ e Long. $010^{\circ}40'E$ con una prora bussola $P_b=061^{\circ}$ e una velocità propulsiva $V_p=3,6$ kn. Si determina il punto nave B eseguendo con faro Punta del Fenaio (Nord isola del Giglio) due rilevamenti polari a dritta: $\rho=+045^{\circ}$ eseguito alle ore 16h30m $\rho=+090^{\circ}$ eseguito alle ore 17h00m Da tale punto B si decide di raggiungere Formica Grande. Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione, comprensiva della riserva, sapendo che il motore ha un consumo pari a 10 l/h. Variazione magnetica 0°

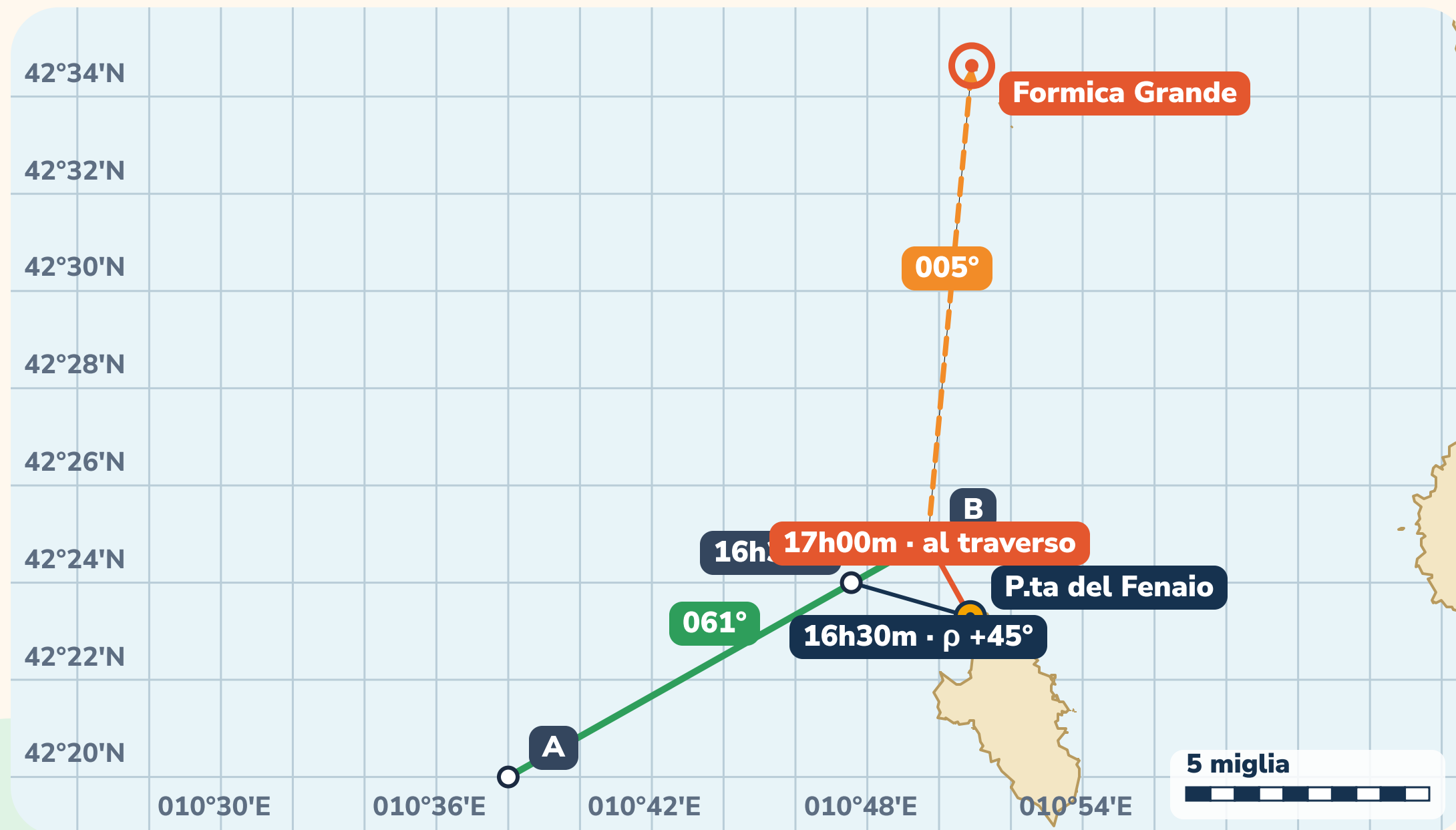
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





ESERCIZIO 5.4.2-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Fenaio a ρ +45° e +90°: $3,6 \times 30/60 = 1,8$ mg al traverso.
2. B è 1,8 mg dal faro sul rilevamento 151°.
3. A-B = 9,9 mg; B-Formica Grande = 9,8 mg.
4. Distanza totale 19,7 mg; a 3,6 kn servono $19,7 / 3,6 = 5,5$ ore (5h29m).
5. Carburante: $5,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 54,8$ litri; più il 30% di riserva: 71,2 litri.

71,2 litri

Ufficiale: 70,5 ÷ 72,5 litri





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Tempo = miglia ÷ nodi; carburante = tempo × consumo; poi +30%
2. Doppio rilevamento 45°-90°: distanza al traverso = cammino tra i due rilevamenti
3. Senza Vp: traverso = piede della perpendicolare, V = distanza ÷ tempo
4. «Il faro per 270° a 3,5 mg» vuol dire che sei 3,5 mg a est del faro
5. Somma tutte le tratte richieste, andata e ritorno comprese

Prossima lezione · 12 · Scarroccio

